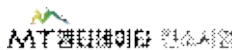


학교 유·무선망 통합관제시스템 구축 컨설팅 완료보고서

이용관리시스템 개선(안)

문서번호	WEISS-DE-001
버 전	v0.82
단 계	종료
작 성 자	이현영
최종작성일	2025. 11. 25



제 개 정 이 력

날짜	버전	작성자	승인자	내용
2025.03.11	0.1	고영택		서식 표준작성
2025.03.31	0.2	이현영		최초작성
2025.06.09	0.6	이현영		작성완료
2025.07.02	0.7	김진연		QA검토
2025.07.02	0.8	조영우		PM검토

〈목 차〉

I. 개요	6
1. 이용관리시스템 개요	6
II. 시스템조사 및 분석	7
1. 연계 시스템	7
2. 시스템 구성	8
3. 업무기능 분해 및 이용 권한	9
4. 활용 코드	14
5. 이용신청 업무 프로세스	16
6. 웹페이지 구성 및 메뉴 기능	18
7. 회선 통계 자료	43
III. 현황분석 종합 및 시사점 도출	45
IV. 개선방향 수립	47
V. 이용관리시스템 개선 방안 마련	48

◇ 보고서 요약

1. 이용관리 시스템 현황 및 주요 시사점

□ 시스템 현황

- 별개 시스템 구성으로 운영 및 유지보수 효율성의 저하와 시스템 노후화로 장비 대개체 및 서비스 기능 개선을 위한 재개발 필요

□ 웹페이지 구성

- 이용자그룹과 관리자그룹 홈페이지가 각각의 페이지로 구성되어 있어 사용자의 업무 내용에 따라 별도의 페이지로 접속해야 하는 불편함과 메뉴 복잡성 존재

□ 이용 권한

- 이용기관에 따른 권한 분류 체계가 복잡하고 권한등급이 없는 기관도 다수 존재하여 이용기관 재 분류와 이에 따른 계정 권한 부여 필요

□ 메뉴 페이지

- 기능이 같은 페이지가 다수 존재함에 따라 페이지의 통합과 이용률이 현저히 낮은 페이지는 삭제 필요

□ 업무 프로세스

- 수동적 업무 형태에 따른 불편함 및 다수의 업무 데이터 누락 발생과 이용관리시스템의 이용이 낮아 자동화 필요성과 이용관리시스템 활성화 필요

□ 서비스 기능

- 중복 기능과 이용자의 수동적 개입과 조작성 불편에 대한 자동화, 기능 통합 등의 시스템 개설 필요

2. 이용관리 시스템 개선 방향

□ 시스템 구성

- 이용관리시스템을 통합관제시스템에 통합하여 운영·유지보수 효율성 및 사용자 편의성 확보
- 노후화된 시스템 대개체 및 개발언어의 최신화를 통해 시스템 안정성 및 서비스 기능 개선

□ 웹페이지 구성

- 사용자 업무에 따른 차별화된 페이지를 구성하여 이용자 편의성 증대
- 고유 계정권한을 부여하여 자료의 보안성 및 업무 편의성 확보
- 메뉴항목의 필요성 및 이용빈도를 분석하여 우선 메뉴 정의 하고, 유사 항목의 결합 및 불필요한 기능의 제거 등 핵심기능 위주로 개선

□ 업무프로세스 및 기능

- 접수 및 완료처리에 대한 자동화 프로세스 도입으로 업무 효율성 제고
- 기존 복잡한 로그인 절차를 간소화하여 이용 편의성 증대
- 계정 정보등으로 시스템이 보유하고 있는 정보는 자동으로 작성 되도록 개발

◇ 보고서 요약 (계속)

3. 이용관리 시스템 개선

□ 시스템 구성

- 기존 각각 구축·운영되던 시스템을 통합하여 이용자 편의성 및 운영 효율성 제고
- 노후화된 이용관리시스템은 신규 시스템으로 대·개체하고, 개발언어의 최신화를 통해 시스템 안정성 확보

□ 웹페이지 구성

- 접속페이지
 - 학교 유무선 통합로그인 센터(weiss.or.kr)에 접속하여 이용관리시스템을 이용할 수 있도록 구성
- 사용자별 웹 페이지
 - 시스템 사용자의 업무내용에 따라 별도의 페이지로 구분하여, 기능 메뉴의 복잡성을 해소
- 계정 권한 부여
 - 기존 등급 체계를 재분류하고 계정등급을 조율하여 각 해당 계정만 자료열람이 가능하도록 계정 권한을 부여하여 업무 용이성과 자료 접근의 정보 보안성 확보
- 서비스 메뉴 개편
 - 기존 메뉴항목의 필요성과 이용 빈도를 분석하여 유사항목의 결합 및 불필요한 기능의 제거 등 핵심 기능 위주로 재편성

□ 업무프로세스 및 기능

○ 업무프로세스 개선

■ 단기

- 이용기관협의회를 통해 통일된 업무 절차 및 표준 체계를 정의 하고, 회선 신청업무는 반드시 이용관리시스템을 활용하도록 의무화 할 수 있는 지침 등의 마련 필요
- 접수 및 완료처리 업무에 대한 절차개선 및 자동화 프로세스를 도입하여 운영자 업무 효율성 제고

■ 중기

- 모든 접수 및 완료처리는 통신사업자와 이용관리시스템간 표준명세서를 정의하여 시스템간 API 연계를 통해 자동화 연계 체계를 구축
- 학교 및 교육청 담당자가 통일된 온라인 자동 프로세스를 통해 언제든지 청약 및 처리 현황을 실시간으로 조회할 수 있는 기능을 제공

○ 로그인 절차 개선

- 기존 6단계 로그인 절차를 기관명 검색 방식 적용의 2단계 로그인 절차로 개선하고, 기관정보 저장 기능을 제공하여 이용자 편의성을 향상

○ 이용신청서 작성 방식 개선

- 신청기관의 계정정보 등 시스템이 보유하고 있는 정보(기관명, 주소, 연락처 등)는 자동으로 입력되게 개발하여 이용신청서 작성시 수반되는 번잡함을 최소화

I 개요

1 이용관리 시스템 개요

□ 시스템 개요

- 이용관리시스템은 스쿨넷 회선 서비스 운영관리의 효율성 향상과 서비스 품질 만족도를 제고하기 위하여 구축된 시스템
- 시스템 주요 운영목적은 회선 신청(신규/변경/해지) 처리, 이용현황 관리, 회선신청 결과 및 이용회선 통계 등의 기능 제공하고 주요 문의 사항에 대한 FAQ를 지원하고 있음

□ 회선서비스 사업자

- 통신사업자 3개사 스쿨넷회선 및 인터넷 서비스 제공

구 분	기간	서비스 제공사업자	서비스 영역
4단계 스쿨넷	'21.9 ~ '26.8	LGU+, KT, SKB	회선 및 인터넷서비스

□ 이용 현황 및 관리 회선

- 서비스 이용 현황

전용회선 서비스	인터넷 서비스	IPSec VPN	재해복구(DR)	합 계(개)
13,349	168	56	5	13,578

- 속도별 회선 관리 현황

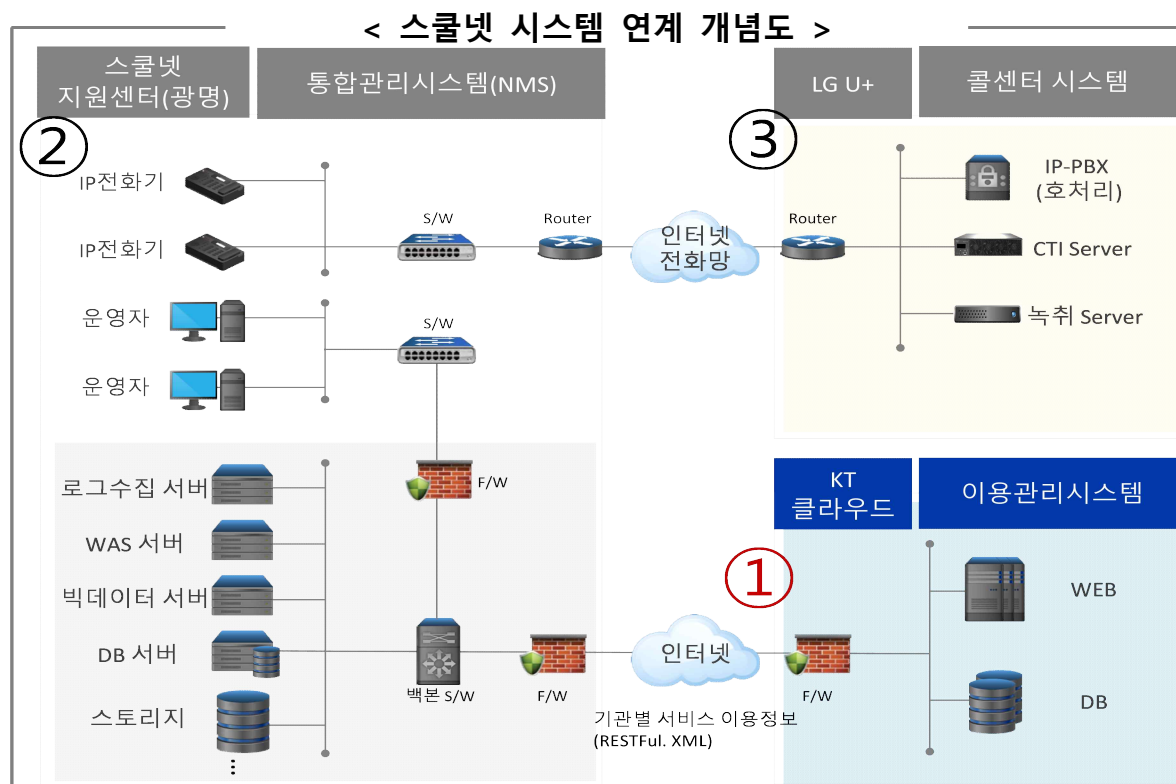
구 분	500M이하	1G	1G초과	합 계(개)
전용회선	2,111	9,164	56	11,331

II 시스템 조사 및 분석

1 연계 시스템

□ 연계 시스템

- 스쿨넷서비스 및 이용지원을 위해 ①이용관리시스템, ②통합관리시스템, ③콜센터 시스템 3개 시스템으로 연계 구성됨
- ①이용관리시스템은 이용기관의 회선 신청 및 개통 등의 회선 업무 중심으로 스쿨넷 관련 다양한 정보를 제공하는 시스템
- ②통합관리시스템은 전국 17개 시·도교육청 산하교육기관(학교, 교육지원청, 교육정보원 등) 회선에 대한 장애관리, 트래픽 정보 수집 등의 모니터링 시스템
- ③콜센터시스템은 LG U+와 호처리 시스템 연동으로 스쿨넷서비스 이용 신청, 불편·문의사항 및 문제 해결을 위한 상담 창구용 시스템



2 시스템 구성

□ 서버 구성

- 이용관리 시스템은 `2017년 3월부터 KT 클라우드 존에 가상화 서버를 임대하여 서비스 운영

<KT IDC VM 구성 현황>

구분	ZONE	운영체제	사양
ENIS WEB	G-DMZ	Win2008r2	2v Core 4GB
ENIS DB	G-DMZ	Win2008r2	2v Core 4GB



WEB/WAS 서버 1



DB 서버 1



이름	상태	Zone	운영체제	사양	가용 IP	호스트 ID	Group	생성 일자
ENIS-WEB	가동	G-DMZ	win2008r2-64-kr-150710	2vCore 4GB	172.27.0.167			2017-01-04 14:08:01
ENIS-DB	가동	G-DMZ	win2008r2-64-kr-150710	2vCore 4GB	172.27.0.242			2017-01-04 13:21:03

□ 아키텍처 설계 이력

- 이용관리 시스템은 JAVA, JSP 개발언어를 활용하여 `2016년 설계

속성명	입력정보	비고
응용시스템명칭	스쿨넷 이용관리시스템	
약어	ENIS	
시스템 유형	개별	
개발기간	2016.06.23. ~ 2016.10.22.	
개발언어	JAVA, JSP	
데이터베이스	스쿨넷 홈페이지 DB(MS-SQL)	

3 업무기능 분해 및 이용권한

□ 이용자 업무 메뉴 영역

○ 스쿨넷 로그인

1 Dept	1. 스쿨넷로그인							
2 Dept	로그인					마이페이지		
3 Dept	-	ID찾기	PW찾기	기관 등록 신청	개인정보 처리방침	나의정보	SLA정보 조회	설문조사
기능	조회	조회	추가	추가	조회	수정	조회	조회
제공 항목	로그인 기능	페이지 조회	비밀번호 이메일 받기	이용기관 등록	페이지 조회	나의정보 수정	SLA정보 조회	설문조사 현황 조회
설명	시스템 로그인 페이지	ID찾기 설명 페이지	비밀번호 찾기 페이지	이용기관 등록 신청 팝업 페이지	개인정보 처리방침 고지 페이지	사용자 정보 수정 페이지	SLA 정보 조회 페이지	설문조사 참여 페이지

○ 서비스 안내

1 Dept	2.서비스 안내		
2 Dept	스쿨넷		
3 Dept	제공서비스	SLA	이용신청절차
기능	조회	조회	조회
제공 항목	페이지 조회	데이터 조회/자료 다운로드	페이지 조회
설명	제공서비스 설명	SLA 기준 조회 - 게시판(조회/다운로드 전용)	이용신청절차 설명

○ 기술지원

1 Dept	3. 기술지원	
2 Dept	기술지원안내	기술지원사례
3 Dept	-	-
기능	조회	조회
제공 항목	페이지 조회/신청서 다운로드	페이지 조회
설명	기술지원안내 신청방법 설명 및 신청서 다운로드	기술지원 사례 조회

○ 정보마당

1 Dept	4. 정보마당					
2 Dept	공지사항	자료실	갤러리	FAQ	이용현황	IT뉴스게시판
3 Dept	-	-	-	-	-	-
기능	조회	조회	조회	조회	조회	조회
제공 항목	데이터 조회/자료 다운로드	데이터 조회/자료 다운로드	데이터 조회/자료 다운로드	데이터 조회	데이터 조회	데이터 조회
설명	스쿨넷서비스 공지사항 게시판(조회/다운로드 전용)	스쿨넷서비스 관련 자료 게시판(조회/다운로드 전용)	스쿨넷서비스 행사 등 사진 조회	FAQ 목록 게시판 (조회전용)	NIS 이용현황 조회 게시판 (조회/다운로드 전용)	스쿨넷 관련 IT뉴스 조회 게시판 (조회전용)

○ 협의회

1 Dept	5. 협의회			
2 Dept	협의회 소개			협의회 커뮤니티
3 Dept	운영내역	조직도	운영규정	
기능	조회	조회	조회	조회
제공 항목	페이지 조회	페이지 조회	페이지 조회/운영규정 다운로드	데이터 조회
설명	협의회 운영내역 소개	스쿨넷서비스 협의회 조직도 소개	운영규정 다운로드 페이지	협의회커뮤니티 페이지

○ 이용신청

1 Dept	6. 이용신청			
2 Dept	이용신청서 작성 - 스쿨넷	이용신청/검토결과 조회	신청서 내역 조회	회선내역조회
3 Dept	-	-	-	-
기능	추가	조회	조회	조회
제공 항목	신청하기/양식 다운로드	신청내역조회	데이터 조회	데이터 조회
설명	스쿨넷 이용신청서 작성 페이지	스쿨넷 이용신청/검토결과 조회 페이지	신청서 내역 조회 페이지	회선내역 조회 목록페이지

○ 교육수강/ 공지사항/ 스쿨넷서비스 통합관제/ 회선품질 측정

1 Dept	7. 교육수강	8. 공지사항	9. 스쿨넷서비스 통합관제시스템	10. 스쿨넷서비스 회선 품질측정
2 Dept	-	-	-	-
3 Dept	-	-	-	-
기능	링크	링크	링크	링크
제공 항목	교육사이트 링크	공지사항 메뉴 링크	관제시스템 링크	관제시스템 속도측정 링크
설명	온라인 교육 페이지 링크	공지사항 링크	NMS 사이트 링크	속도측정 페이지 링크

□ 관리자 업무 메뉴

○ 기준정보 관리

1 Dept	1. 기준정보관리				
2 Dept	기초코드	우편번호	기관관리	신규신청기관 관리	NEIS코드 매핑
3 Dept	-	-	-	-	-
기능	추가/수정/삭제	조회	추가/수정/삭제	조회	조회/수정
제공 항목	데이터 조회/추가/수정/삭제	우편번호조회	데이터 조회/추가/수정/삭제	데이터 조회	데이터 조회/내용수정
설명	기초코드 관리	우편번호 조회	대상 기관 관리	신규 신청기관 내역 조회 및 승인 반려처리	이용기관별 NEIS 코드 매핑 관리

○ 이용관리

1 Dept	2. 이용관리				
2 Dept	이용신청	접수대기	신청서조회	회선조회	이용신청 일괄등록
3 Dept	-	-	-	-	-
기능	추가	조회	조회/수정/삭제	조회/수정	추가
제공 항목	추가	데이터 조회/접수처리	데이터 조회/수정/삭제	데이터 조회/수정	파일 업로드
설명	스쿨넷서비스 이용신청 추가	스쿨넷서비스 신청 대기 조회 및 접수처리	스쿨넷서비스 신청서 조회 및 관리/신청서 내역 다운로드	스쿨넷서비스 신청회선 조회 및 관리(변경/해지)	스쿨넷서비스 이용신청 일괄 등록 업로드 페이지

○ 통계자료

1 Dept	3. 통계자료						
2 Dept	홈페이지 접속현황		이용현황				교육신청현황
3 Dept	홈페이지 접속현황	홈페이지 접속통계	신청현황	이용현황	지역별이용현황	속도별이용현황	신청자 리스트
기능	조회	조회	조회	조회	조회	조회	조회
제공 항목	데이터 조회	데이터 조회	데이터 조회	데이터 조회	데이터 조회	데이터 조회	데이터 조회
설명	홈페이지 접속현황 조회	홈페이지 접속통계 연/월/일 별 통계	신청현황 지역/사업자별 조회	이용현황 조회/전체 회선정보 다운로드	지역별이용현황 조회	지역별 속도별 이용현황 조회	교육신청자 조회

○ 게시물 관리

1 Dept	4. 게시물 관리											
2 Dept	공공 정보 통신 서비 스	서비스안내			정보마당						협의회	
3 Dept	추진 결과	부가 서비 스	이용 요금	SLA	공지 사항	자료 실(문 서)	자료 실(사 진)	이용 현황	FAQ	최신 T동향	운영 내역	커뮤 니티
기능	조회/ 수정	조회/ 추가/ 수정/ 삭제	조회/ 추가/ 수정/ 삭제	조회/ 추가/ 수정/ 삭제	조회/ 추가/ 수정/ 삭제	조회/ 추가/ 수정/ 삭제	조회/ 추가/ 수정/ 삭제	조회/ 추가/ 수정/ 삭제	조회/ 추가/ 수정/ 삭제	조회/ 추가/ 수정/ 삭제	조회/ 수정	조회/ 추가/ 수정/ 삭제
제공 항목	에디 터 입력	데이 터 조회/ 추가/ 수정/ 삭제	데이 터 조회/ 추가/ 수정/ 삭제	데이 터 조회/ 추가/ 수정/ 삭제	데이 터 조회/ 추가/ 수정/ 삭제	데이 터 조회/ 추가/ 수정/ 삭제	데이 터 조회/ 추가/ 수정/ 삭제	데이 터 조회/ 추가/ 수정/ 삭제	데이 터 조회/ 추가/ 수정/ 삭제	데이 터 조회/ 추가/ 수정/ 삭제	에디 터 입력	데이 터 조회/ 추가/ 수정/ 삭제
설명	추진 경과 조회/ 수정	부가 서비 스 내역 관리	이용 요금 정보 내용 관리	통신 사업 자 별 SLA 기준 정보 관리	공지 사항 게시 판 관리	자료 실 게시 판 관리	갤러 리 게시 판 사진 관리	이용 현황 게시 판 자료 관리	FAQ 목록 게시 판 관리	최신 T동향 게시 판 관리	협의 회 운영 내역 조회/ 수정	커뮤 니티 게시 판 관리

○ 이벤트 관리

1 Dept	5. 이벤트관리		
2 Dept	팝업관리	배너관리	설문조사
3 Dept	팝업관리	배너관리	설문조사 관리
기능	조회/추가/수정/삭제	조회/추가/수정/삭제	조회/추가/수정/삭제
제공 항목	데이터 조회/추가/수정/삭제	데이터 조회/추가/수정/삭제	데이터 조회/추가/수정/삭제
설명	홈페이지 팝업 관리	홈페이지 배너 관리	설문조사 내용 관리

□ 이용 및 계정 권한

- 이용자 및 이용기관에 따라 웹페이지 이용권한을 별도 부여하여 운영 중
- 회선정보, 협의회 자료, 스쿨넷 이용지침서, 기술지원 결과, 가이드라인 등 학교 및 교육청에 관련된 자료는 보안성 확보를 위해 로그인 후 열람 가능하며, 일반 사용자는 정보를 볼 수 없도록 설정됨

영역		이용 권한			
구분	업무	전체공개	이용기관	협의회	통신사
스쿨넷 홈페이지	①이용기관등록신청	√	√	√	√
	②.스쿨넷로그인	√	√	√	√
	③서비스안내	√	√	√	√
	④.기술지원	√	√	√	√
	⑤.정보마당	공지사항	√	√	√
		자료실	√	√	√
		갤러리	√	√	√
		FAQ	√	√	√
		이용현황	√	√	√
	⑥.협의회	IT뉴스게시판	√	√	√
		협의회 소개	√	√	√
		협의회 커뮤니티		√	
	⑦이용신청	이용신청서 작성	√	√	
		이용신청/검토결과 조회	√	√	
		신청서내역조회	√	√	
		회선내역조회	√	√	
		이용신청서 조회/처리			√
	⑧.교육수강	√	√	√	√
	⑨.공지사항		√	√	√
	⑩.통합관제 시스템		√	√	
	⑪.회선품질 측정		√	√	
	⑫.챗봇상담(해지)				
관리 페이지 (일반관리자)	①.관리자 로그인	√			
	②.기준정보관리	√			
	③.이용관리	√			
	④.통계자료	√			
	⑤.게시물관리	√			
	⑥.이벤트관리	√			

- 기관 목록 분석 시 5개의 유형으로 분류되어 있으며 432개 기관은 기관 등급이 없음

기관 분류(등급)	기관수
학교	13,500
상위협의회	169
지역교육청+일반협의회	11
지역교육청	7
기타이용기관	134
권한등급 없음(유치원, 상담센터 등등)	432

4 활용 코드

□ 운영관리시스템 기본코드

- 운영관리를 위해 사용된 코드는 사용 목적에 따라 28개 그룹 총 351개(세부 서브 코드는 붙임 참조) 코드로 구성됨
- 전체 코드그룹 28개 중 사용중 그룹은 25개, 미사용 그룹은 3개임

NO	대 그룹명	그룹코드	서브코드 수	비고
1	거리	G014	10개(3개)	Y/N(3)
2	관리자 이메일	G072	1개	Y
3	구분	G063	2개	Y
4	권한그룹	G012	12개	Y
5	기관대분류	G022	8개	Y
6	기관소분류	G024	57개	N
7	기관중분류	G023	26개	N
8	배정그룹	G002	10개	Y
9	사업자코드	G001	4개	Y
10	사용자그룹	G011	5개	Y
11	상품코드(접속방식)	G005	10개	Y
12	서비스구분	G003	5개	Y
13	서비스코드	G004	10개	Y
14	속도	G013	35개	Y
15	속도구간	G050	9개	Y
16	신청부서분류	G071	3개	Y
17	신청분류	G017	6개	Y
18	요금구분	G006	3개	Y
19	임대장비	G042	9개	Y
20	장비종류	G061	5개	Y
21	제품명	G062	35개	Y
22	처리상태(app)	G010	8개	Y
23	통계용 배정그룹	G028	5개	Y
24	통계용 배정그룹 오더링	G029	8개	Y
25	할인제도코드	G035	42개	Y
26	협의회부서	G070	3개	Y
27	회선변경유형	G027	15개	Y
28	회선상태(line)	G046	5개	Y

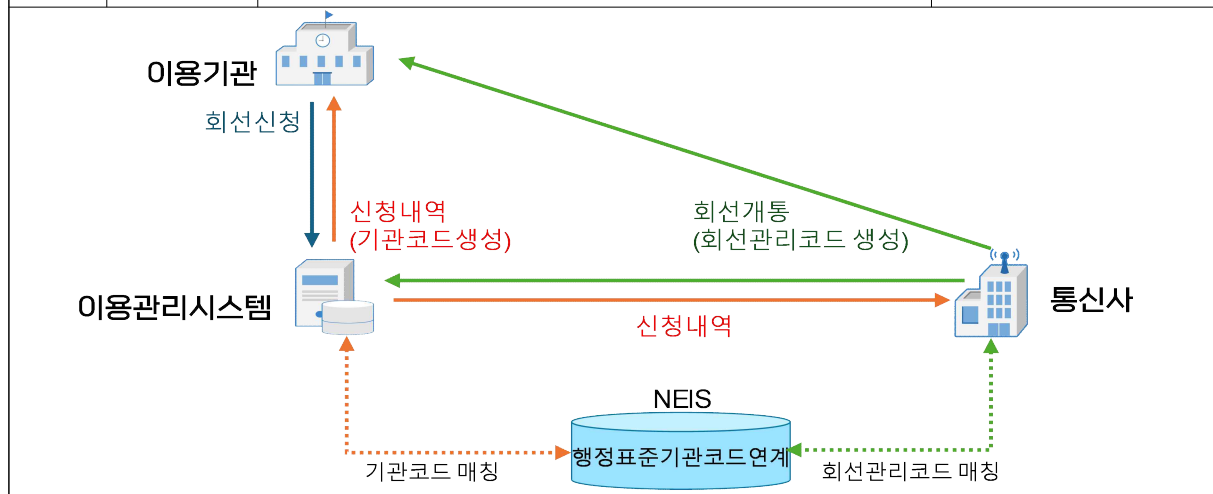
※ 거리'그룹은 '10KM이내', '300KM 초과' 항목 개정으로 코드사용 불필요로 3개 서브 코드 사용 안함

※ 기관 소분류, 기관 중분류는' 그룹은 대그룹에 교육기관이 기포함하고 있어 사용 안함

□ 코드 생성 배정 및 연동

- 이용관리시스템을 통해 스쿨넷 회선 신청서를 작성하면 관리시스템에서 자동적으로 이용기관코드 생성
 - 배정코드를 통해 통신사, 신청번호, 신청기관, 서비스, 회선상태 등의 신청내역을 확인할 수 있음
- 통신사는 이용신청내역(배정코드)을 확인하여 회선번호(회선관리코드)를 생성하고 회선을 개통함
- 회선 개통 완료시에는 NEIS를 코드를 활용하여 이용관리시스템에서 생성한 이용기관코드와 통신사에서 생성한 회선관리코드를 상호 매칭하여 회선관리

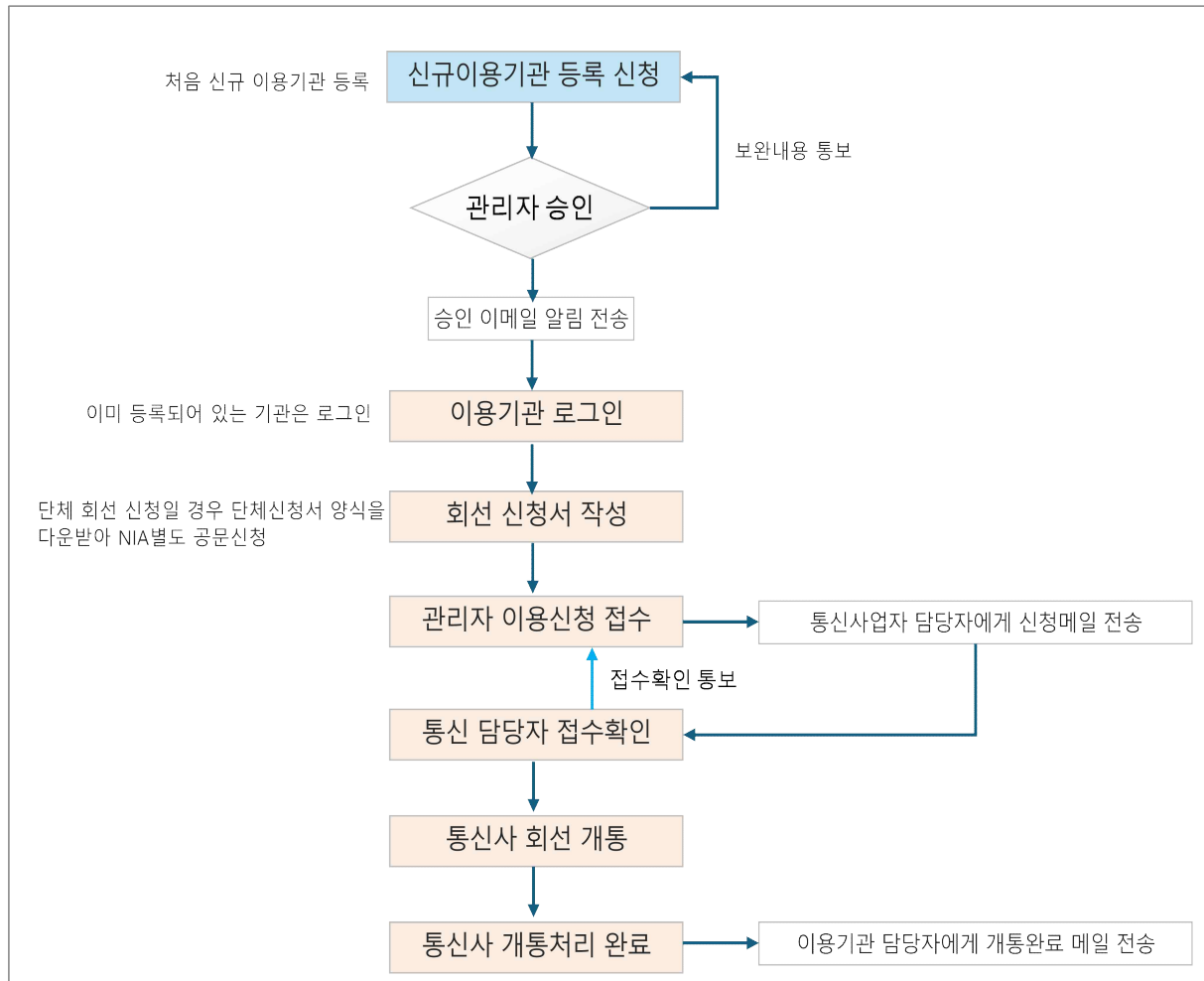
NO	절차	내용	생성 코드	코드
1	이용신청	이용관리시스템에서 이용신청	이용기관 배정 코드(신청내역) 생성	이용기관코드
2	이용신청 전달	이용신청 배정 코드(신청내역) 통신사 전달	-	
3	회선개통	통신사 신청내역 확인 후 회선 개통	회선 개통 후 회선 관리 코드 생성	회선 관리코드
4	완료처리	개통 완료처리 기관 및 이용관리시스템 통보	-	
5	코드 매칭	회선 이용기관을 이용관리시스템과 통신사업자 시스템 간 상호 관리기관 정보 매칭을 위한 표준 코드 상호 연동		NEIS 코드



5 이용신청 업무 프로세스

□ 회선 이용신청 및 개통절차

<회선신청 및 개통절차>



- 관리자 승인까지 최대 48시간 소요될 수 있음.
- 관리자 승인시 등록한 이메일로 알림 메일 전송
- 승인 완료 후부터 로그인 및 이용신청 가능
- @korea.kr 메일 사용 시 메일 수신이 정상적으로 이루어지지 않을 수 있음
- ※ 다른 이메일 사용 권장

⇒ 스쿨넷 관리자와 통신사업자간 청약 업무는 통신사 빌링시스템과 자동 연계되는 방식이 아닌 담당자간 수동적으로 입력하는 방식으로 정보의 누락 가능성 존재

□ 이용관리시스템 신청 프로세스 활용 정도

- 이용관리시스템의 교육청별 등록된 전체 회선 통계자료를 바탕으로 분석
- 통계자료에 `25년 1월~10월(현재)까지 등록된 청약 데이터가 있는 교육청은 11개 교육청으로 조사
 - 11 교육청의 추가 등록된 수량도 많지 않아 11개 교육청의 이용관리 시스템 이용률은 낮은 것으로 조사
- 6개 교육청의 회선 통계자료는 `21년~24년에 연도별 1~2회 일괄 등록한 데이터로 평시에는 활용을 안 하는 것으로 조사됨
- 17개 교육청의 서비스 제공사업자는 kt 12개 교육청, SKB 2개 교육청, LGu+6개 교육청으로 조사(서울, 경기, 대구교육청은 2개 사업자)

시 도 교육청	활용 정도	활용/미활용 근거	통신사업자		
		`25년 1~10월 등록 수	KT	SKB	LGU+
서울특별시	○	2	√	√	
부산광역시	○	8	√		
인천광역시	○	2	√		
광주광역시	X	0	√		
대전광역시	X	0	√		
울산광역시	X	0	√		
강원특별자치도	X	0			√
충청남도	○	3			√
충청북도	○	3			√
경상남도	○	2	√		
경상북도	X	0			√
제주특별자치시	○	4	√		
경기도	○	27	√	√	
대구광역시	○	2	√		√
세종특별시	X	0			√
전북특별자치도	○	7	√		
전라남도	○	5	√		
계		60	12	2	6

⇒ 이용기관의(교육청, 학교, 통신사)의 이용관리시스템 활용성 증대를 위한 시스템의 기능 고도화 필요

6 웹페이지 구성 및 메뉴 기능

□ 웹 페이지 구성

- 이용관리시스템 웹 페이지 구성은 이용기관이 활용하는 이용 업무 10개 구성의 홈페이지와 관리자 그룹이 사용하는 관리업무 6개 구성
- 이용기관접속페이지와 관리자 접속 접속페이지는 별도 구분되어 있음
 - 이용자는 스쿨넷 홈페이지를(www.school-net.or.kr) 통해 이용신청 등 업무에 활용하고 관리자는 별도 접속 URL (admin.school-net.or.kr) 를 통해 관리업무 활용

<이용자그룹 접속화면구성(www.school-net.or.kr)>

이용자 업무 영역 구성

이용자 그룹

- 이용 기관
- 협의회
- 통신사업자
- 관리자

인터넷

- ①이용기관등록신청
- ②.스쿨넷로그인
- ③서비스안내
- ④.기술지원
- ⑤.정보마당
- ⑥.협의회
- ⑦이용신청
- ⑧.교육수강
- ⑨.공지사항
- ⑩.통합관제 시스템
- ⑪.회선품질 측정
- ⑫.챗봇상담

<관리자 접속화면구성(admin.school-net.or.kr)>

관리자 업무 영역 구성

관리자 그룹

- 운영지원 관리
- 신청관리
- 통계관리

인터넷

- ①. 관리자 로그인
- ② 기준정보관리
- ③. 이용관리
- ④. 통계자료
- ⑤. 게시물관리
- ⑥. 이벤트관리

□ 이용기관 웹 메뉴 구성

○ 메인화면 구성

<스쿨넷 메인화면>



- ①스쿨넷 로그인 : 이용기관 로그인 화면으로 이동
- ②이용기관 등록신청 : 등록신청 클릭 시 등록신청 페이지로 이동(팝업)
- ③서비스 안내 : 선택에 따라 서비스안내, SLA, 신청서 화면으로 이동
- ④기술지원 : 선택에 따라 지원안내, 지원사례 화면으로 이동
- ⑤정보마당 : 선택에 따라 공지사항, 자료실 등으로 이동
- ⑥협의회 : 선택에 따라 협의회 소개 및 협의회 커뮤니티 페이지로 이동
- ⑦이용신청 : 이용관리시스템 메인 업무로 선택에 따라 회선신청, 조회, 검토 등으로 이동
- ⑧교육수강 : 온라인 교육수강으로 이동(팝업)
- ⑨공지사항 : 공지사항 게시판으로 이동
- ⑩통합관제시스템 : 스쿨넷서비스 통합관제시스템으로 이동(팝업)
- ⑪회선품질 측정 : 스쿨넷서비스 회선품질측정 홈페이지로 이동 (팝업)

○ 주메뉴 구성

<스쿨넷 메뉴바 마우스 오버시 화면>

서비스 안내	기술지원	정보마당	협의회	이용신청
스쿨넷 제공 서비스 SLA 이용신청장자	기술지원안내 기술지원사례	FAQ IT뉴스게시판	협의회 소개 운영내역 조직도 운영규정	이용신청서 작성-스쿨넷 이용신청/검토결과 조회 신청서 내역 조회

- 5개 항목 총 13개 메뉴로 구성

⇒ 5개 메인항목(서비스안내, 기술지원 등) 에 마우스 오버 시 손가락 모양으로 아이콘이 바뀌지만 클릭 하여도 아무 기능 변화 없음

○ 로그인

<로그인 화면>

- ①이용기관 또는 통신사업자 중 선택
- ②교육청, 각 학교급 등 기관 분류 선택
- ③해당 기관의 시도 선택
- ④해당 기관의 시도 선택 시 하위 시군구 목록이 나타남
- ⑤로그인 할 이용기관 선택
- ⑥관리자에게 부여받은 비밀번호 입력

⇒ 로그인 절차상 총 6가지의 정보를 직접 입력·선택 해야 하므로 이용자가 번거로움을 느낄 수 있음

○ 신규 이용기관 등록 신청(팝업)

<이용기관 등록신청 화면>

■ 이용기관 등록 신청

기관명	사업자등록증과 동일하게 입력해주세요.		
① 관할교육청	선택		
② 교육지원청	선택		
③ 기관분류	선택	④ 사업자등록번호	예)1231212345 중복검사
시도	선택	시군구	선택
⑤ 주소	우편번호 검색 주소를 입력하세요. 상세주소 입력 * 검색 버튼을 이용하여 주소를 검색하실 수 있습니다. * 우편번호는 신규 5자리를 입력하시길 바랍니다.		
⑥ 담당자 이메일	예)email123@korea.kr		인증번호 발송 
이메일 인증번호	이메일 주소로 발송된 인증번호를 입력하세요.		
사업자등록증	파일 선택 선택된 파일 없음		

신청
닫기

☆ [스쿨넷 통합지원센터] 기관 등록 신청 인증번호입니다. ✎

보낸사람  이용자 시스템 <schoolnet_support@naver.com>

받는사람 ?naver.com < ?naver.com>

스쿨넷 통합지원센터 기관 등록 신청 인증번호는 **6556**입니다.

기관신청 창에서 위의 인증번호를 입력하여 이메일 인증을 진행해주세요.

본 메일은 발신전용입니다.

- ① 17개 시도교육청 목록 호출
- ② 시도교육청 하위의 교육지원청 목록 호출
- ③ 교육청, 각 학교급 등 기관 분류 선택
- ④ 이미 등록되어있는 기관인지 확인하기 위해 사업자등록번호를 검사
- ⑤ 주소 찾기 팝업 창을 통해 주소를 자동 입력합니다
- ⑥ 인증번호 발송 클릭 시 입력한 이메일로 인증번호가 발송

○ 마이페이지

<로그인후 마이페이지 화면>



- ① 나의 정보 : 일반적인 계정 정보 확인 페이지
- ② SLA 정보 조회 : 이용중인 회선(서비스)에 대한 SLA 정보를 조회하는 페이지라고 추측되나, 해당 메뉴 클릭 시 "회선내역조회" 화면이 나옴
- ③ 설문조사 : 해당 계정의 설문조사가 진행중일 시 내용이 표기

⇒ 2항의 "SLA 정보 조회" 선택 시 "회선내역조회" 화면이 나오며, **선택 메뉴의 내용과 실제 페이지의 내용이 상이하여** 이용자 혼선을 유발

<SLA 정보 조회 선택시 표출되는 회선 내역 조회 목록 화면>

- 회선 내역 조회 시 총 6가지의 정보를 선택·입력 해야 확인이 가능

⇒ 정보를 입력하지 않아도 해당 계정이 사용중인 전체 회선 내역이 조회되면 원하는 항목을 선택 하는 방식 등 **이용자 편의성이 강화된 방식으로 개선 필요**

○ 서비스 안내

<서비스 안내 메뉴>

서비스 안내	기술지원	정보마당	협의회	이용신청
스쿨넷 제공 서비스 SLA 이용신청절차	기술지원안내 기술지원사례	FAQ IT뉴스게시판	협의회 소개 운영규약 조직도 운영규정	이용신청서 작성-스쿨넷 이용신청/검토결과 조회 신청서 내역 조회

○ 서비스 안내는 총 4개 기능으로 구성

- "스쿨넷" 선택 시 메인화면 중앙 스쿨넷 홍보 영상 페이지로 이동(별도 기능 없음)
- "SLA" 선택 시 통신사업자별 SLA 내용을 볼 수 있는 페이지로 이동
- "이용신청절차" 선택 시 이용신청 방법에 대한 간략한 설명 페이지로 이동

⇒ 각 페이지의 필요여부를 판단하여 **메뉴의 통합, 순서 변경 등이 필요**

○ 기술지원

<기술지원 메뉴>

서비스 안내	기술지원	정보마당	협의회	이용신청
스쿨넷 제공 서비스 SLA 이용신청절차	기술지원안내 기술지원사례	FAQ IT뉴스게시판	협의회 소개 운영규약 조직도 운영규정	이용신청서 작성-스쿨넷 이용신청/검토결과 조회 신청서 내역 조회

○ 기술지원 메뉴는 총 2개 기능으로 구성

- "기술지원안내" 선택 시 간략한 설명과 기술지원 신청서 다운로드 기능을 제공
- "기술지원사례" 선택 시 기술지원 사례 예시 자료가 나옴(설명자료)

⇒ **기술지원 절차가 다소 불편함**

(기술지원안내 클릭 > 신청서 다운로드 > 신청서 작성 > 담당자 메일 전송)

⇒ 기술지원 안내와 지원사례를 **하나의 설명 페이지로 통합하고, 별도의 기술지원 신청 메뉴를 추가하여 홈페이지에서 직접 신청하는 등 방안 마련 필요**

○ 정보마당(사용자)

<정보마당 메뉴>

서비스 안내	기술지원	정보마당	협약회	이용신청
스쿨넷 제공 서비스 역사 이용신청절차	기술지원안내 기술지원사례	FAQ IT뉴스게시판	협약회 소개 운영내역 조직도 운영규정	이용신청서 작성-스쿨넷 이용신청/견토결과 조회 신청서 내역 조회

- 정보마당 메뉴는 이용자 관리자 페이지가 다르며 사용자 페이지는 총 2개 기능으로 구성
 - "FAQ" 선택 시 해당 게시판으로 이동. 총 82건의 게시물이 있으며 평균 조회수는 약 91건 임
 - "IT뉴스게시판" 선택 시 해당 게시판으로 이동. 총 201건의 IT 관련 자료가 게시되어 있으며, 평균 조회수는 약 29회 임

○ 정보마당(관리자)

<정보마당 메뉴>

정보마당
공지사항 자료실 갤러리 FAQ 이용현황 IT뉴스게시판

- 정보마당 메뉴는 이용자 관리자 페이지가 다르며 관리자 페이지는 총 6개 기능으로 구성
 - 공지사항 : 총 게시물은 30건이며, 평균 조회수는 약 280회 임
 - 자료실 : 총 게시물은 26건이며, 평균 조회수는 약 60회 임
 - 갤러리 : 선택 시 교육행사 등의 사진 게시판으로 이동. 전체 게시물은 41건 임
 - FAQ : 총 게시물은 82건 이며, 평균 조회수는 약 81회 임
 - 이용현황 : 2014년부터 현재 까지 매월 주기 전체 학교의 회선 이용현황 파일을 업로드
 ※ '25년 2월 기준 전용회선은 13,869 회선 / 인터넷회선은 174 회선을 이용중
 - IT 뉴스게시판 : 전체 201건의 IT 관련 자료가 게시. 평균 조회수는 약 29회 임

⇒ 유사한 기능의 메뉴는 결함하고, 사용 빈도가 떨어지는 메뉴는 삭제 하는 등 메뉴 정리가 필요함

○ 협의회(사용자)

<협의회 메뉴>

서비스 안내	기술지원	정보마당	협의회	이용신청
스쿨넷 제공 서비스 Q&A 이용신청절차	기술지원안내 기술지원사례	FAQ IT뉴스게시판	협의회 소개 운영내역 조직도 운영규정	이용신청서 작성-스쿨넷 이용신청/검토결과 조회 신청서 내역 조회

- 협의회 메뉴는 이용자 와 관리자 페이지가 다르며 사용자 페이지는 총 3개 기능으로 구성
 - 운영내역 : 협의회의 운영 내역을 기록하는 페이지 같으나 2020년도 운영 내역을 마지막으로 더 이상 사용 하지 않는 페이지
 - 조직도 : 스쿨넷 조직도 안내를 위한 페이지
 - 운영규정 : “스쿨넷서비스협의회 운영 규정” PDF 파일 다운로드 기능 제공 페이지

○ 협의회(관리자)

<협의회 메뉴>

협의회 협의회 소개 운영내역 조직도 운영규정 협의회 커뮤니티

- 협의회 메뉴는 이용자 와 관리자 페이지가 다르며 관리자 페이지는 총 3개 기능으로 구성
 - 운영내역, 조직도, 운영 규정은 상기 사용자 페이지와 내용 같음
 - 협의회 커뮤니티 : 총회, 정책조정위원회, 실무회의 관련 회의자료 및 결과 보고서가 업로드 되어 있음
(총 132 게시물이 업로드 되어 있으며 조회수가 현저히 낮음)

⇒ 유사 기능 메뉴는 통합하고, 사용 빈도가 없는 메뉴는 삭제 하는 등 메뉴 정리가 필요함

○ 이용신청(사용자)

<이용신청 메뉴>

서비스 안내	기술지원	정보마당	협의회	이용신청
스쿨넷 제공 서비스 OSA 이용신청절차	기술지원안내 기술지원사례	FAQ IT뉴스게시판	협의회 소개 운영규약 조직도 운영규정	이용신청서 작성-스쿨넷 이용신청/검토결과 조회 신청서 내역 조회

- 이용신청 메뉴는 이용자 와 관리자 페이지가 다르며 사용자 페이지는 총 3개 기능으로 구성
 - 이용신청서 작성-스쿨넷 : 홈페이지에서 직접 신청이 가능하며, 다수의 회선을 일괄 신청 시 신청서 양식을 다운후 내용 작성하여 담당자에게 직접 신청도 가능
 - 이용신청/ 검토결과 조회 : 이용신청이 진행중인 회선들에 대한 조회기능 제공 페이지
 - 신청서 내역 조회 : 이용신청이 완료된 회선들에 대한 조회 기능 제공 페이지
- ※ 기존 시스템은 통신사 빌링시스템과 자동 연계되는 방식이 아닌 담당자가 수동적으로 입력하는 방식으로 정보의 누락 가능성 존재

○ 이용신청(관리자)

<협의회 메뉴>

이용신청
이용신청서 작성-스쿨넷 이용신청/검토결과 조회 신청서 내역 조회 회선 내역 조회

- 협의회 메뉴는 이용자 와 관리자 페이지가 다르며 관리자 페이지는 총 4개 기능으로 구성
 - 이용신청서 작성, 이용신청/ 검토결과 조회, 신청서 내역 조회 는 상기 사용자 페이지와 내용 같음
 - 회선 내역 조회 : 진행중, 진행완료를 포함한 과거 내용(현재는 해지된 회선 등) 까지 전체 내용 조회기능 제공 페이지

⇒ 이용신청/ 검토결과 조회, 신청서 내역 조회, 회선 내역 조회 등 **페이지의 내용과 메뉴명을 매칭하여 사용자가 이해하기 쉽게 개선 필요**

⇒ 페이지의 기능이 유사한 부분은 통합을 통해 이용자의 혼란을 최소화 필요

- 이용신청서 작성 이동
 - 서비스 이용 동의 확인 시 이용신청서 화면으로 이동

<서비스이용 동의 및 신청서 이동 화면>

개인정보 수집 및 이용에 대한 안내

본 기관은 스쿨넷서비스 이용기관 협의회의 운영규정을 준수하여, 스쿨넷 서비스 이용을 신청합니다.

< 개인정보 이용 >

정보통신법령 규정에 따라 회원가입 신청하시는 분께 수집하는 개인정보의 항목, 개인정보의 수집 및 이용목적, 개인정보의 보유 및 이용기간을 안내드리고자 하오니 자세히 읽으신 후 동의하여 주시기 바랍니다.

가. 수집하는 개인정보의 항목 : 스쿨넷서비스 이용신청을 위해 신청 시 아래와 같은 최소한의 개인정보를 필수항목으로 수집하고 있습니다.

- 수집항목 : 기관명, 부서, 이름, 연락처, 이메일

나. 개인정보 수집방법

- 스쿨넷서비스 이용신청

다. 개인정보의 수집 및 이용 목적

- 스쿨넷서비스 제공에 관한 이용신청

라. 개인정보의 보유 및 이용기간

- 스쿨넷서비스 이용신청 : 회원가입일로부터 회원 탈퇴 시까지

* 스쿨넷서비스란 각급학교와 교육청 및 그 소속기관 등 각 교육기관이 이용하는 공공정보통신서비스(인터넷서비스, 화상서비스 등)를 말한다.

☐ 개인정보 이용 동의

☐ 스쿨넷서비스 제공사업자의 서비스 이용 동의

스쿨넷 이용신청서

신청분류	신용등급	신청일	신청기관
제자상태	신청자 유형	사업자번호	주소
기관이메일	신청부서	신청자 연락처	

통신사업자 서비스 속도

관할교육청 교육지원청

주소

이용기간 *결제

주소

설치장소

개통희망일

비고

※여기서 기재된 내용을 단적으로 신청할 경우 하단의 신청서 양식을 다운로드하여 한국지능정보사회진흥원으로 공문 신청을 하시기 바랍니다.

○ 이용신청서 작성(신규신청)

<회선 서비스 신규 신청>

신청하기 ?

신청분류 ① 신규신청	신청일 2025/02/25	신청기관	
처리상태 신청서 작성	사업자번호 	주소	
기관이메일	신청부서 ② 교무실	신청자 연락처 ③ 	

배정그룹 ④ --선택--

통신사업자 선택	서비스 ⑤ 선택	속도 ⑥ 선택	
관할교육청 ⑦ 선택	교육지원청 선택		
주소			

이용기관 ⑧ ◀검색

주소

설치장소 ⑨

개통희망일 ⑩

비고

※여러 개의 회선을 단제로 신청할 경우 하단의 신청서 양식을 다운로드하여 한국지능정보사회진흥원으로 공문 신청을 하시길 바랍니다.

단체신청양식 다운로드
신청하기 ?

①신규신청/변경신청/해지신청 선택

②교무실, 행정실, 기타 등 회선 신청부서 선택

③신청 담당자 연락처 기입

④해당 스쿨넷 사업 고정

⑤회선, 인터넷, IPsec-VPN, 재해복구(DR) 서비스 선택

⑥이용서비스 선택 시 신청 가능한 속도목록 나타나면 속도 선택

⑦교육청, 교육지원청 선택시 주소는 자동입력됨

⑧이용기관 선택시 주소는 자동 입력됨

⑨설치 장소를 입력(예_3층전산실)

⑩회선 개통 희망일 입력

○ 이용신청서 작성(변경/해지)

<회선 서비스 변경 해지>

신규신청▼

신규신청

변경신청

해지신청

관명:

4단계 스물넷▼

조회▶

신청번호	배정번호	이용기관	신청일	신청분류	처리상태	회선상태	서비스명	속도	거리	
2022011700001	B22N01-4163Z0002	웨마기독교학교	2022/01/17	신규신청	처리완료	사용중	800M 시내			② ▶변경신청
2022010500002	B22N01-4148Z0006	다울유치원	2022/01/05	신규신청	처리완료	사용중	800M 시내			▶변경신청
2022010500001	B22N01-4148Z0005	동패유치원	2022/01/05	신규신청	처리완료	사용중	800M 시내			▶변경신청
2022011200002	B22N01-4136M0035	다산새봄중학교	2022/01/12	신규신청	처리완료	사용중	800M 시내			▶변경신청
2022011000005	B22N01-4119M0033	범박중학교	2022/01/10	신규신청	처리완료	사용중	800M 시내			▶변경신청
2021102600004	B21N02-4113Z0012	스물넷기술지원센터	2021/10/26	신규신청	처리완료	사용중	800M 시내			▶변경신청

- ① 이용신청서의 변경신청/해지신청 선택 시 팝업으로 변경/해지 신청할 회선 목록이 조회됨
 ② 조회된 목록에서 변경(해지) 신청할 회선을 선택

신청하기 ?

신청분류: 변경신청▼

처리상태: 처리완료

기관이메일: zzini67@itzn.co.kr

신청일: 2022/03/17

사업자번호: 123-45-67890

신청부서: 교무실▼

검토완료: 2021/10/26

이용신청: 2021/10/26

신청접수: 2021/10/26

사업자접수: 2021/10/26

개통완료: 2021/10/27

배정그룹: 4단계 스물넷

통신사업자: SKB

배정번호: B21N02-4113Z0012

서비스: 회선서비스

관할교육청: 경기도교육청▼

주소: 경기 성남시 분당구 양현로 20 (서원동, 성남교육청)

회선상태: 사용중

속도: 800M▼

이용기관: 스물넷기술지원센터

주소: (12345) 경기도 성남시 대왕판교로

설치장소: *

교육지원청: 경기도성남교육지원청▼

개통희망일:

비고:

※여러 개의 회선을 단제로 신청할 경우 하단의 신청서 양식을 다운로드하여 한국지능정보사회진흥원으로 공문 신청을 하시길 바랍니다.

단제신청양식 다운로드
신청하기 ?

- ③ 변경/해지 신청을 선택하면 팝업에서 선택한 회선의 정보가 자동으로 입력
 ④ 자동입력된 내용을 확인 후 개통(변경/해지) 희망일을 입력 한 후 재 변경/해지 신청

○ 이용신청/검토 결과 조회

- 이용신청이 진행 중인 회선들에 대해 조회하는 화면

<이용신청/검토 결과 화면>

이용신청/검토결과 조회 목록									
☒ 하위기관포함 ①									
신청번호	배정번호	이용기관	신청일	신청분류	처리상태	회선상태	서비스명	속도	거리
2022031500001	B16N01-4155Z0004	한겨레고등학교	2022/03/15	변경신청	이용신청접수	신청	회선서비스	800M	시내
2022031500011	B22N01-4155M0005	서문중학교	2022/03/14	신규신청	이용신청접수	신청	회선서비스	80M	시내
2022031400010	B22N01-4155H0007	가은고등학교	2022/03/14	신규신청	이용신청접수	신청	회선서비스	800M	시내
2022031400009	B22N01-4155M0001	공도중학교	2022/03/14	신규신청	이용신청접수	신청	회선서비스	800M	시내
2022031400008	B22N01-4155H0002	안법고등학교	2022/03/14	신규신청	이용신청접수	신청	회선서비스	800M	시내
2022031400007	B22N01-4155E0004	공도초등학교	2022/03/14	신규신청	이용신청접수	신청	회선서비스	800M	시내
2022031400006	B22N01-4155E0002	개령초등학교	2022/03/14	신규신청	이용신청접수	신청	회선서비스	800M	시내
2022031400005	B22N01-4155E0030	용머리초등학교	2022/03/14	신규신청	이용신청접수	신청	회선서비스	800M	시내
2022031400004	B22N01-4155E0026	서문초등학교	2022/03/14	신규신청	이용신청접수	신청	회선서비스	800M	시내
2022031400003	B22N01-4155E0014	명덕초등학교	2022/03/14	신규신청	이용신청접수	신청	회선서비스	800M	시내

- ① 교육청(교육지원청)의 경우 하위기관 포함 체크 시 하위 이용기관의 목록을 확인 할 수 있음
- ② 신청번호 클릭 시 해당 회선의 신청내역서를 확인 할 수 있음
- ③ 신청 회선의 현재 처리 상태를 확인
 - 신청서 작성 -> 이용기관 담당자가 이용신청서 작성하여 제출
 - 이용신청 접수 -> 이용관리시스템 관리자가 신청서 접수
 - 사업자 접수완료 -> 통신사 담당자가 신청서 접수
 - 개통/변경 처리 완료 -> 통신사에서 회선 개통/변경/해지 완료

신청번호

신규신청

신청일

2022/03/14

신청기관

처리상태

이용신청접수

사업자번호

주소

기관이메일

신청부서

교무실

신청자 연락처

입력번호

2022/03/14

이용신청

2022/03/14

신청접수

2022/03/14

사업자접수

개통번호

배정그룹

B16N01-4155Z0004

배정번호

회선상태

신청

통신사업자

KT

서비스

회선서비스

속도

800M

신청교육청

한겨레교육청

교육지원청

한겨레교육지원청

주소

이용기관

Y

서문중학교

주소

설치일자

개통예정일

2022/05/18

비고

개통연기배부(사업자)

개통연기

변경된 개통 예정일

개통 연기 사유

- 신청번호 ②클릭 시 신청 내역서 세부 화면 팝업 이동

□ 관리자 메뉴 구성

○ 메인화면 구성

- 이용관리시스템 관리자 페이지의 메인화면은 기준정보 관리, 이용 관리 등 5개 메뉴 및 이용신청, 통계자료 등 3개의 주사용 기능 페이지 링크로 구성

<스쿨넷 관리자 페이지(admin.school-net.or.kr) 메인화면>



스쿨넷 관리자 페이지 메인화면은 상단 메뉴바와 메인 콘텐츠 영역으로 구성됩니다. 상단 메뉴바에는 1 기준정보 관리, 2 이용관리, 3 통계자료, 4 게시물 관리, 5 이벤트 관리가 표시되어 있습니다. 메인 콘텐츠 영역에는 6 이용신청, 7 통계자료, 8 게시물관리 세 가지 주요 기능이 배치되어 있습니다. 각 기능에는 설명 텍스트가 포함되어 있습니다.

- ① 기준정보 관리 : 기초코드, 기관관리 등 기본 정보에 대한 추가/수정 기능 제공
- ② 이용관리 : 이용신청, 신청서 조회 등 서비스 이용/신청 관련 관리자 조회 기능 제공
- ③ 통계자료 : 홈페이지 접속현황, 이용 현황 등의 관리자 조회 기능 제공
- ④ 게시물 관리 : 전체 게시판에 대한 게시물 관리(수정, 추가, 삭제 등) 기능 제공
- ⑤ 이벤트 관리 : 팝업 관리, 배너 관리, 설문조사 등 관리 기능 제공
- ⑥ 이용신청 : 관리자가 이용기관의 서비스 신청을 대행 할 수 있는 기능 페이지
- ⑦ 통계자료 : 홈페이지 접속현황, 이용현황, 교육신청 현황 등의 관리자 조회 기능 제공
- ⑧ 게시물관리 : 전체 게시판의 게시물 관리(수정, 추가, 삭제 등) 기능 제공

○ 기준정보 관리

- (기초코드) 이용관리시스템에 사용되는 기초 코드 정보에 대한 조회 및 추가, 수정, 삭제 기능 제공 페이지

<기준정보 관리 > 기초코드 화면>

No.	시퀀스	코드명	코드구분명	비고
1	0001	기초코드		비고
2	0002	기초코드		비고
3	0003	기초코드		비고
4	0004	기초코드		비고
5	0005	기초코드		비고
6	0006	기초코드		비고
7	0007	기초코드		비고
8	0008	기초코드		비고
9	0009	기초코드		비고
10	0010	기초코드		비고
11	0011	기초코드		비고
12	0012	기초코드		비고

- (우편번호) 주소를 검색하여 해당 주소의 우편번호를 조회하는 기능 제공 페이지

<기준정보 관리 > 우편번호 화면>

우편번호

주소

우편번호 찾기

예) 경기도 고양시 일산구 파주읍 파주로 123

tip

여러와 같은 주소를 검색을 하시면 다음 항목을 볼 수 있습니다.

도로명 + 건물번호

예) 경기도 고양시 일산구 파주읍 파주로 123

지번(동/리/로) + 번지

예) 경기도 고양시 일산구 파주읍 파주로 123

지번(동/리/로) + 건물명(아파트명)

예) 경기도 고양시 일산구 파주읍 파주로 123

사시(동명) + 번지

예) 경기도 고양시 일산구 파주읍 파주로 123

- (기관관리) 선택기관의 기초 정보(NEIS 코드, 기관명 등) 수정 기능 제공 페이지

<기준정보 관리 > 기관관리 화면>

- 이용방법 : ①기관관리 선택 > ②기관 검색 또는 선택 > ③정보 수정

- (신규신청 기관관리) 신규기관 추가요청에 대한 승인/반려 기능 제공 페이지

<기준정보 관리 > 신규 신청기관 관리 화면>

- 이용방법 : ①신규신청기관 관리 선택 > ②해당 기관 선택 > ③승인 또는 반려 선택
- 특이사항 : 기관신청 목록의 1페이지만 나오고 2,3,4 등 다른 페이지는 동작 안함

- (NEIS코드 매핑) 이용기관의 NEIS코드 매핑 기능 제공 페이지

<기준정보 관리 > NEIS코드 매핑 화면>

- 이용방법 : ①NEIS코드 매핑 선택 > ②기관 검색 > ③기관 선택 > ④ 매핑 클릭

○ 이용관리

- (이용신청) 통합지원센터 운영관리자가 전화, 이메일 등 서면으로 이용신청한 기관의 신청업무를 대행할 수 있는 기능 제공 페이지

<이용관리 > 이용신청 화면>

- 이용방법 : ①이용신청 선택 > ②해당 정보 입력 > ③신청하기 클릭

- (접수대기) 이용자가 신청접수 후 통신사업자에게 접수되기 이전 상태의 신청 건을 표출

<이용관리 > 접수대기 화면>

- 이용방법 : ①접수대기 선택 > ②신청건(신청번호) 선택 > ③세부내용 확인

- ⇒ 대기상태인 신청 건의 신청접수를 클릭하면 통신사업자에게 알림메일이 발송되는 기능이 있으나, 통신사 담당자 이메일 주소가 현행화 되어있지 않음
- ⇒ 통신사 담당자는 당사의 시스템과 이용관리시스템 두곳에 각각 내용을 입력하는 번거로움으로 인해 처리 내용이 누락 되는경우가 종종 있다 함

- (신청서 조회) 전체 이용신청 건에 대한 신청서 조회 기능 제공 페이지

<이용관리 > 신청서 조회 화면>

- 이용방법 : ①이용신청 선택 > ②조회대상 정보입력 > ③정보 확인 및 선택(이용기관)

- (회선조회) 신청서 조회와 유사한 기능이나, 회선상태, 서비스, 속도 등 세부 분류별 조회 기능 제공 페이지

<이용관리 > 회선 조회 화면>

- 이용방법 : ①회선조회 선택 > ②정보 입력 > ③내역 확인 > ④엑셀 다운로드

- (이용신청 일괄 등록) 이용신청건이 다량일 경우 일괄 신청할 수 있는 기능 제공 페이지

<이용관리 > 이용신청 일괄등록 화면>

- 이용방법 : ①이용신청 일괄등록 선택 > ②샘플 파일 다운로드 및 내용 작성 > ③ 파일선택 클릭 후 작성파일 선택 > ④업로드 클릭

⇒ 사용자 케이스에 따라 파일을 작성하지 못하는 경우가 있을 수 있음

○ 통계자료

- (홈페이지 접속현황) 검색 조건별(접속일 또는 접속 기간) 홈페이지 접속 현황 조회 기능 제공 페이지

<통계 자료 > 홈페이지 접속현황 화면>

No.	접속일	접속량	접속률	접속통계
1	2025/5/1	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/1
2	2025/5/2	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/2
3	2025/5/3	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/3
4	2025/5/4	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/4
5	2025/5/5	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/5
6	2025/5/6	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/6
7	2025/5/7	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/7
8	2025/5/8	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/8
9	2025/5/9	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/9
10	2025/5/10	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/10
11	2025/5/11	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/11
12	2025/5/12	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/12
13	2025/5/13	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/13
14	2025/5/14	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/14
15	2025/5/15	10,123,456	100.00%	2025/5/1~2025/5/15

- 이용방법 : ①홈페이지 접속현황 선택 > ②검색정보 입력 > ③내용 확인

- (홈페이지 접속통계) 검색 기간별 홈페이지 접속 통계내역 조회기능 제공 페이지

<통계 자료 > 홈페이지 접속통계 화면>

연도	접속량
2025	10,123,456
2024	10,123,456
2023	10,123,456
2022	10,123,456
2021	10,123,456
2020	10,123,456
2019	10,123,456
2018	10,123,456
2017	10,123,456
2016	10,123,456

- 이용방법 : ①이용신청 선택 > ②조회대상 정보입력 > ③정보 확인 및 선택(이용기관)

- (신청현황) 검색 조건별 신청 현황 조회 기능 제공 페이지
<통계 자료 > 신청 현황 화면>

신청일자	신청처	신청내역	신청금액	신청비율
2023.01.01	서울특별시	서울특별시	100	100
2023.01.02	부산광역시	부산광역시	200	200
2023.01.03	대구광역시	대구광역시	300	300
2023.01.04	인천광역시	인천광역시	400	400
2023.01.05	대전광역시	대전광역시	500	500
2023.01.06	충청남도	충청남도	600	600
2023.01.07	경기도	경기도	700	700
2023.01.08	강원특별자치도	강원특별자치도	800	800
2023.01.09	충청북도	충청북도	900	900
2023.01.10	경상남도	경상남도	1000	1000

- 이용방법 : ①홈페이지 접속현황 선택 > ②검색정보 정보입력 > ③내용 확인

- (이용현황) 검색 기간별 홈페이지 접속 통계내역 조회기능 제공 페이지
<통계 자료 > 이용 현황 화면>

날짜	접속량	유출량	유입량	유출비율	유입비율	유출/유입
2023.01.01	100	50	50	50%	50%	1:1
2023.01.02	200	100	100	50%	50%	1:1
2023.01.03	300	150	150	50%	50%	1:1
2023.01.04	400	200	200	50%	50%	1:1
2023.01.05	500	250	250	50%	50%	1:1
2023.01.06	600	300	300	50%	50%	1:1
2023.01.07	700	350	350	50%	50%	1:1
2023.01.08	800	400	400	50%	50%	1:1
2023.01.09	900	450	450	50%	50%	1:1
2023.01.10	1000	500	500	50%	50%	1:1

- 이용방법 : ①이용현황 선택 > ②조회 정보 입력 > ③내역 확인 > ④ 차트보기 및 엑셀 다운로드 기능 제공
- ※ 이용현황 페이지는 기능 정상작동 안함(검색 안됨)

- (지역별 이용현황) 검색 조건별(신청기간, 설치지역, 사업자) 신청현황 조회기능 제공 페이지

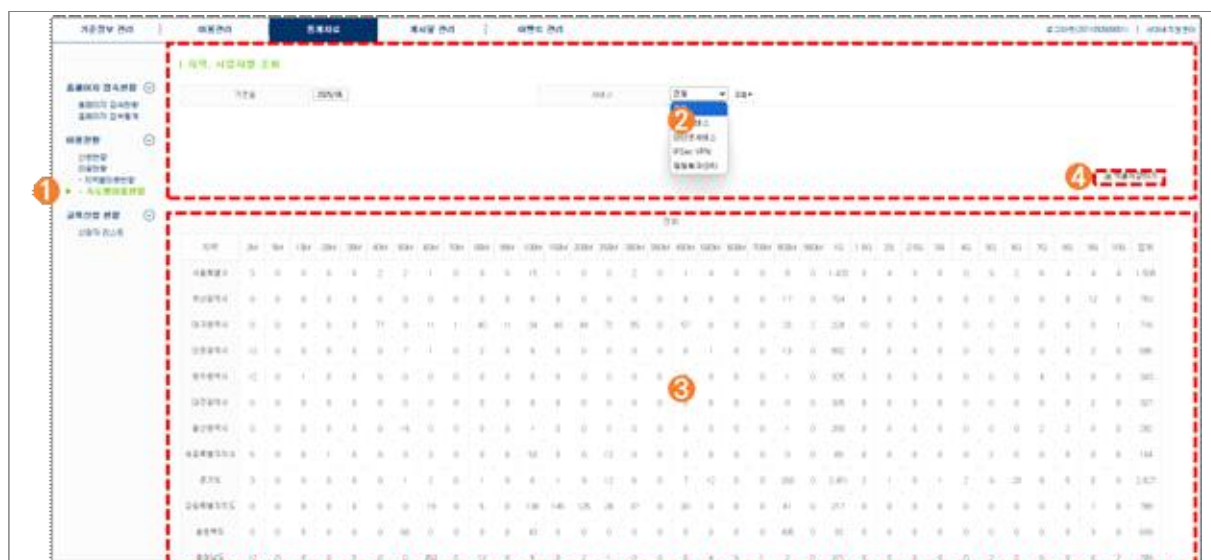
<통계자료 > 지역별 이용현황 화면>



- 이용방법 : ①지역별이용현황 선택 > ②검색 정보 선택(교육청, 교육지원청 등) > ③내용 확인
※ 전체 시도 조회 안됨(기능 불량)

- (속도별 이용현황) 전체지역의 속도별 이용현황 조회기능 제공 페이지(서비스별 조회도 가능)

<통계자료 > 속도별 이용현황 화면>



- 이용방법 : ①속도별이용현황 선택 > ②조회 정보 입력 > ③내역 확인 > ④엑셀 다운로드
※ 상단 제목에 "사업자별 조회"라고 표기 되어있으나 사업자 정보는 없음

- (신청자 리스트) 교육훈련 신청자에 대한 신청현황 조회기능 제공 페이지

- 이용방법 : ①신청자 리스트 선택 > ②조회 정보 선택 > ③정보 확인 > ④엑셀 다운로드
※ 최근 신청일이 2022년으로 현재는 사용하지 않는 페이지 기능임

- (속도별 이용현황) 전체지역의 속도별 이용현황 조회기능 제공 페이지(서비스별 조회도 가능)

- 이용방법 : ①속도별이용현황 선택 > ②조회 정보 입력 > ③내역 확인 > ④엑셀 다운로드
※ 페이지 상단에 "지역, 사업자별 조회"라고 표기 되어있으나 사업자 정보는 없음

⇒ 통계자료 데이터의 정합성에 대한 근거 및 비교자료가 없으며 누락 항목 및 데이터 오류 존재

○ 게시물 관리

- (추진경과) 해당 게시판의 게시 자료(스쿨넷 추진경과) 관리기능 제공 페이지

- 이용방법 : ①추진경과 선택 > ②내용 입력 및 수정 > ③저장 선택

- (부가서비스) 스쿨넷 이용제도의 부가서비스 안내를 위한 게시물 관리 기능 제공 페이지

- 이용방법 : ①부가서비스 선택 > ②게시물 확인 > ③게시물 선택 및 수정/삭제 > ④ 글쓰기 선택 시 신규 작성 가능
※ 현재까지 전체 게시글 1건(2014년) 으로 이용률 저조

- (이용요금) 해당 게시판의 게시 자료(단계별, 연도별 이용요금표) 관리 기능 제공 페이지

- 이용방법 : ①추진경과 선택 > ②조회정보 선택(서비스별 이용요금표) > ③내용 확인 및 파일 다운로드 > ④신규 게시글 작성

- (SLA) 통신사업자가 제공하는 SLA 문서를 다운 받을 수 있는 페이지

- 이용방법 : ①SLA 선택 > ②조회 내용 선택 > ③세부내용 확인 및 다운로드 > ④신규 게시글 작성

- (공지사항) 해당 게시판의 게시 자료(공지사항) 관리기능 제공 페이지

- 이용방법 : ①추진경과 선택 > ②게시글 선택(공지사항) 및 내용확인 > ③신규 작성
※ 최종 게시물 등록일이 2022년으로 현재는 사용을 안하는 페이지 임

- (자료실) 해당 게시판의 게시자료(자료실 문서) 관리기능 제공 페이지

- 이용방법 : ①자료실(문서) 선택 > ②게시글 선택 및 확인 > ③신규 게시글 작성
※ 최종 게시물 등록일이 2022년으로 현재는 사용을 안하는 페이지 임

- (이용현황) 해당 게시판의 게시자료(스쿨넷 이용현황) 관리기능 제공 페이지

- 이용방법 : ①이용현황 선택 > ②조회정보 입력 > ③세부내용 확인 > ④ 파일 다운로드
※ 통계자료에서 다운로드 가능한 "이용현황" 파일을 운영자가 월별로 해당 게시판에 업로드하여 일반사용자 에게 공유

- (FAQ) 해당 게시판의 게시 자료(FAQ) 관리기능 제공 페이지

- 이용방법 : ①FAQ 선택 > ②게시글 선택(FAQ) 및 내용확인 > ③신규 게시글 작성
※ 스쿨넷 관련 내용 보다 PC 오류, 윈도우 오류에 대한 내용이 더 많음

- (최신 IT동향) 해당 게시판의 게시자료(최신IT 동향) 관리기능 제공 페이지

- 이용방법 : ①최신IT동향 선택 > ②게시글 선택 및 확인 > ③신규 게시글 작성

- (운영 내역) 해당 게시판의 게시 자료(이용기관협의회 운영내역) 관리기능 제공 페이지

- 이용방법 : ①운영내역 선택 > ②게시글 확인 및 수정 > ③저장

- (커뮤니티)해당 게시판의 게시자료(각종 회의결과) 관리기능 제공 페이지

- 이용방법 : ①커뮤니티 선택 > ②게시글 확인 및 수정 > ③신규 게시글 작성

○ 이벤트 관리

- (팝업 관리) 안내 팝업 창 관련 관리 기능 제공 페이지

- 이용방법 : ①팝업관리 선택 > ②내용 확인 및 수정 > ③신규 내용 작성

- (배너 관리) 등록된 배너에 대한 관리 기능 페이지

- 이용방법 : ①배너관리 선택 > ②내용 확인 및 수정 > ③신규 내용 작성
※ 마지막 배너 등록이 2016년 으로 현재는 미사용 기능

- (설문조사 관리)해당 게시판의 게시 자료(설문조사) 관리기능 제공 페이지

- 이용방법 : ①설문조사 선택 > ②기존 내용 확인 및 수정 > ③신규 설문조사 작성

⇒ 게시물관리 및 이벤트 관리 메뉴는 대부분 이용율이 낮거나 이용이 없는 메뉴로 통합 혹은 메뉴 삭제 필요

7 회선 통계 자료

□ 전체 회선 관리 수

- 이용관리시스템에서 제공하는 회선 통계자료의 전체 관리 회선수는 총 13,667 회선이 등록되어 있는 것으로 조사되었고 학교 알리미 학교수는 12,387개로 조사
- 회선 서비스 13,442개, 인터넷 서비스 174개, IPSec VPN 56개 재해복구(DR) 5개
- 사업자별 등록된 관리 회선 수는 KT 10,049개, LG U+ 2,965개, SKB 663개로 조사

※'2025년 7월 기준

시도	학교수 (알리미)	회선 수	사업자	회선 서비스	인터넷 서비스	IP Sec VPN	재해 복구
서울특별시	1,343	1,504	KT	965	19	-	1
			SKB	504	15		
부산광역시	631	753	KT	687	12	54	-
인천광역시	551	595	KT	592	3	-	-
광주광역시	321	343	KT	339	4	-	-
대전광역시	310	327	KT	323	4	-	-
울산광역시	248	282	KT	278	4	-	-
강원특별자치도	651	789	LG U+	787	1	-	1
충청남도	738	789	KT	2			
			LG U+	780	4	2	1
경상남도	997	1,130	KT	1,118	12	-	-
제주특별자치시	197	235	KT	232	3	-	-
경기도	2,550	2,826	KT	2,617	62	-	1
			LG U+	2			
			SKB	139	5		
대구광역시	480	716	KT	700	1	-	-
			LG U+	15			
세종특별시	103	164	LG U+	162	2	-	-
충청북도	738	205	LG U+	205	-	-	-
경상북도	904	1,003	LG U+	1,000	3	-	-
전북특별자치도	768	973	KT	960	12	-	1
전라남도	857	1,043	KT	1,035	8	-	-
합계	12,387	13,667		13,442	174	56	5

□ 통계 데이터 시트

- 학교 수와 학교 회선수의 차이가 크게 조사되어 데이터 정합성에 대한 의구심 이슈 존재
- 통계 엑셀 데이터를 출력하여 분석 시 데이터 항목에 오류 및 공란 등의 데이터 누락 다수 존재
 - 신청접수일이 전체가 공란으로 되어 있어 다량 청약 등록된 데이터는 신청접수일이 미가입으로 존재
 - 사업자 접수 확인일 항목이 11,244개 공란으로 누락되어 있어 다량 청약에 의한 누락인지 청상절차상의 누락 인지 확인 불가
 - 통신사 관리번호 171개가 공란이며 데이터 오류 같은 통신사 관리번호 134개 (000..., 111.. 등)도 존재
- 회선 신청 및 완료 개통 처리의 관리단계 측면에 통신사업자의 개선이 필요
 - 통신사업자는 이용관리시스템에 접속을 통한 완료 처리는 하지 않고 통신사 내부 자체로만 완료 처리를 하여 이용관리시스템에서는 회선 관리 누락 데이터가 발생
 - 통신사 지역별 담당자가 다르고 잦은 담당 교체로 인해 이용관리시스템에 대해 잘 모르는 경우도 있음

<통계자료 데이터 누락>

서비스구분	속도	신청일	검토완료일	신청접수일	업자접수확인	처리완료일	실제개통일	통신사업자	통신사관리번호	배정번호	이용기관코드
회선서비스	1G	20240912	20240912	20241002	20241002	20241011	LG U+	0000000	B24N01-43114311H0040		
회선서비스	1G	20221227	20221227	20241002	20241002	20230116	LG U+	0000000	B24N01-43114311H0004		
회선서비스	1G	20230103	20230103	20241002	20241002	20230115	LG U+	010101010	B23N01-43764376S0001		
회선서비스	1G	20221219	20221219	20241002	20241002	20230115	LG U+	0000000	B22N01-43114311S0001		
회선서비스	1G	20221228	20221228	20241002	20241002	20230201	LG U+	122333111	B22N01-43114313H0012		
회선서비스	1G	20230818	20230818	20241002	20241002	20230907	LG U+	000000000	B23N01-43114311Z0059		
회선서비스	1G	20240524	20240524	20241002	20241002	20240701	LG U+	122333111	B24N01-43114311Z0060		
회선서비스	10M	20220225	20220225	20220320	20220320	20220320	LG U+	500246410	B22N01-43764377Z0007		
회선서비스	10M	20220225	20220225	20220320	20220320	20220320	LG U+	500246410	B22N01-43114315Z0018		
회선서비스	50M	20220225	20220225	20220320	20220320	20220320	LG U+	500246400	B22N01-43114315Z0016		

⇒ 회선 통계 데이터의 미가입, 오류, 누락등의 데이터가 다수 존재하여 시스템 데이터의 정합성 개선 필요

III 현황분석 종합 및 시사점 도출

분야	분석 내용 종합	시사점
연계 시스템 현황	운영관리시스템 구성 현황	
	• (이용관리시스템) 이용기관의 회선 신청 및 개통 등의 업무 중심 스쿨넷 관련 다양한 정보를 제공하는 시스템 • (통합관리시스템) 전국 17개 교육청 산하 이용기관의 회선에 대한 품질측정 및 관제 서비스를 제공하는 시스템(NMS) • (콜센터시스템) 스쿨넷서비스 이용신청, 불편문의의 사항 응대 등 상담 창구용 시스템	• 연계되어 있는 3개의 시스템이 각각 구축되어 있어 운영 및 유지보수 효율성의 저하가 우려됨
	現 이용관리시스템 구성 현황	
	• JAVA, JSP 개발언어를 활용하여 2016년 설계 구성됨 • WEB/WAS, DB 구조로 2017년 3월부터 KT 클라우드 존에 가상화 서버 구축	• 시스템 및 개발언어의 노후화로 장비 대개체 및 서비스 기능 개선을 위한 재개발 필요
웹 페이지 구성 및 이용 권한	웹페이지 구성 현황	
	• 이용자그룹과 관리자그룹을 분리하여 각각의 페이지로 구성됨(접속 URL 다름)	• 시스템 사용자의 업무내용에 따라 별도의 페이지로 구분하여 메뉴의 복잡성 해소 필요
	웹페이지 이용 권한 분석	
	• 이용기관에 따른 권한 분류 체계가 복잡하고 권한등급이 없는 기관도 다수 존재	• 이용기관 분류와 계정 권한 분류가 필요하며 이에 따른 업무 범위 및 정보 권한 부여 필요
메뉴 페이지	이용자 메뉴 페이지	
	• 서비스안내, 기술지원 등 7개 분야 31개 메뉴로 구성 • 게시판, 자료실, 공지사항 등 같은 기능이지만 분야별로 페이지가 중복 존재함	• 기능이 같은 페이지가 다수 존재함에 따라 페이지의 통합 필요
	관리자 메뉴 페이지	
	• 이용관리, 게시물관리 등 5개 분야 32개 메뉴로 구성 • 게시판, 자료실, 공지사항 등 같은 기능이지만 분야별로 페이지가 중복 존재함	• 이용률이 현저히 낮은 페이지는 삭제 필요

분야	분석 내용 종합	시사점
이용신청 업무 프로세스	회선 이용신청 및 개통절차	
	- 회선 이용신청 시 이용관리시스템 관리자와 통신사업자간 신청/완료 등의 업무 내용을 수동적으로 주고 받고 있음 - 이용관리시스템을 활용하는 업무프로세스 사용율이 낮음 ※ 11개 교육청: 사용율이 낮음 6개 교육청: 사용 없음	- 수동적 업무 형태에 따른 불편함 및 다수의 업무 데이터 누락 발생 - 교육청 협의를 통한 이용관리시스템 사용 지침 마련 필요
세부 기능 분석	메인화면 구성	
	- 로그인, 서비스 안내 등 총 11가지의 기능 항목으로 구성 - 정보마당, 협의회, 공지사항 등의 기능이 겹치는 메뉴가 존재	많이 활용하는 메뉴를 중심으로 개편하고 이용율이 적은 기능은 통합 및 삭제 필요
	로그인	
	이용자는 그룹, 구분, 시도 등 총 6가지의 정보를 선택/입력해야 로그인이 가능	복잡하고 불편한 로그인 절차를 사용자 편의성 중심으로 개선 필요
	이용신청서 작성	
	신청서 작성 시 신청분류, 신청부서 등 14개 정도의 정보를 선택 또는 입력	- 시스템이 계정 정보등으로 보유하고 있는 정보는 자동으로 작성 되도록 하여 이용자 편의성 확보 필요 - 사람의 개입을 최소화하는 자동화 신청 절차 개선 필요
	이용신청/검토결과 조회	
	이용관리시스템 관리자와 통신사업자간 신청/완료 등의 업무 내용을 수동적으로 주고 받고 있음	수동적 업무 형태에 따른 불편함 및 업무 누락 가능성 존재
이용기관 의견수렴	설문조사 결과	
	(향후 이용기관의 요구 의견에 대한 추가 내용 작성이 필요할 시 작성)	###

IV 개선방향 수립

시사점 종합	개선방향
[이용관리시스템 구성] • 연계 되어있는 3개의 시스템이 각각 구축되어 있어 운영 및 유지보수 효율성의 저하가 우려됨 ※ 통신사 제공 콜센터시스템 제외 • 시스템 노후화 및 개발언어 최신화 필요	• 이용관리시스템을 통합관리시스템에 통합 수용을 통한 운영·유지보수 효율성 및 사용자 편의성 확보 • 노후화된 시스템 대·개체 및 개발언어의 최신화를 통해 시스템 안정성 및 서비스 기능 개선
[웹페이지 구성] • 사용자별 별도 페이지, 별도 메뉴의 복잡성을 해소 필요 • 기관에 따른 복잡하고 다양한 계정 권한에 대해 정의 및 분류 필요 • 기능이 같은 페이지가 다수 존재함 • 이용률이 현저히 낮은 페이지가 존재함 • 주 사용기능 우선의 메뉴 순서 정리가 필요	• 신규시스템 개발 시 통합 접속페이지를 구성하여 사용자 업무에 따른 페이지 접속으로 사용자 용이성 증대 • 계정 권한을 분류하여 권한별 업무범위와 자료 활용범위 정의 등으로 업무 편의성 및 보안성 확보 • 기존 메뉴항목의 필요성과 이용 빈도를 분석하여 우선메뉴 정의 • 유사 항목의 결합 및 불필요한 기능의 제거 등 핵심기능 위주로 개선
[업무프로세스 및 기능] • 수동적 업무 형태에 따른 불편함 및 업무 누락 가능성 존재 • 수동적 업무 형태에 따른 불편함 및 업무 누락 가능성 존재 • 이용관리 시스템 활용 의무화 등의 지침 등 필요 • 신규 이용 신청 시 다소 많은 내용의 (13~14개) 정보를 입력/선택 해야 함 • 수동적 업무 형태에 따른 불편함 및 업무 누락 가능성 존재	• 시스템 활용 증대를 위한 접수 및 완료 처리 업무에 대한 자동화 프로세스를 도입하여 업무 효율성 제고 • 기관명 검색 방식 등을 도입하여 로그인 절차를 최소화 하여 사용자 편의성 확보 • 시스템이 계정 정보 등으로 보유하고 있는 정보는 자동으로 작성 되도록 개발하여 사용자 편의성 확보 • 접수 및 완료처리 업무에 대한 자동화 프로세스를 도입하여 업무 효율성 제고

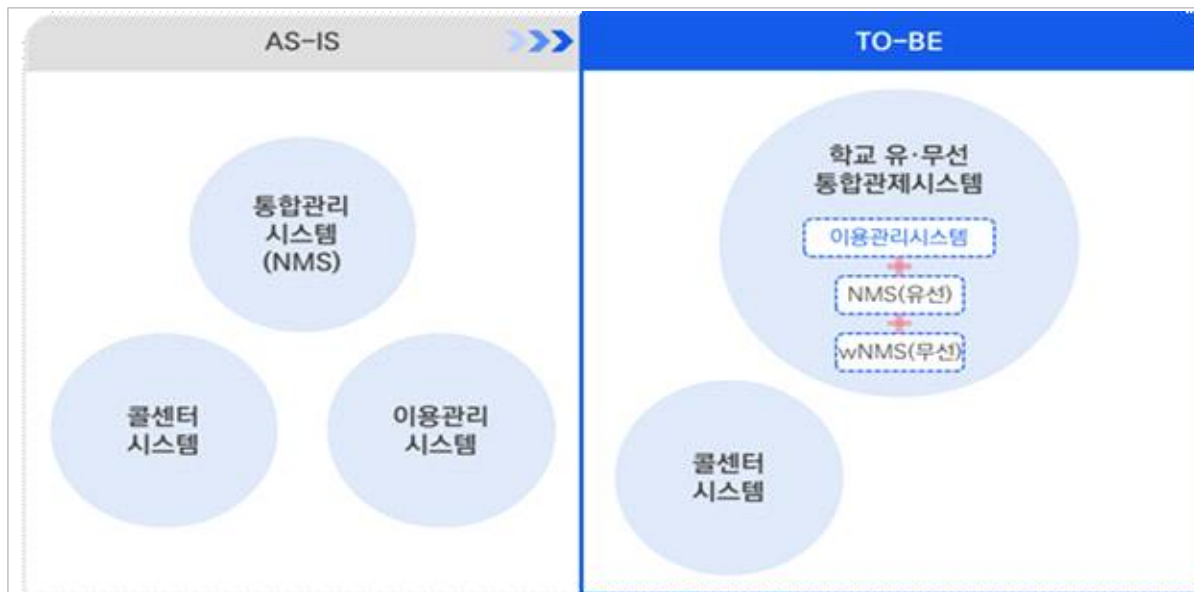
V 이용관리시스템 개선 방안 마련

1 시스템 구성

□ 통합 구성

- 기존 각각 구축·운영되던 시스템을 통합하여 이용자 편의성 향상 및 운영 효율성 제고
 - 이동통신사의 센트릭스 서비스 사용중인 콜센터 시스템을 제외한 통합관리시스템(NMS) 연동과 이용관리시스템을 학교 유무선 통합 관제시스템에서 구현

<학교 유무선 통합관제 시스템으로 수용>



□ 서버 대개체 및 최신 개발언어 활용

- 노후화된 이용관리시스템은 신규 시스템으로 대·개체하고 개발언어는 최신화를 통해 시스템 안정성 확보
 - 이용관리시스템 서버구성은 학교유무선통합관제시스템 (weiss)의 WEB서버에 마이그레이션하여 신규 구성
 - DB관리, 서버관리 서비스를 위한 백엔드 영역은 JAVA로 개발
 - 사용자가 직접 상호작용하는 웹사이트나 앱의 화면(UI)등의 프론트 영역은 JSP, JavaScript 언어로 개발

2 웹페이지 구성

□ 접속페이지

- 학교 유무선 통합로그인 센터(weiss.or.kr)에 접속하여 이용관리 시스템을 이용할 수 있도록 구성
- 통합로그인 센터(weiss.or.kr)에 접속후 이용관리시스템 접속페이지 클릭 시 이용관리시스템 로그인 페이지로 이동되도록 구성

<접속 홈페이지>



□ 사용자별 웹 페이지

- 시스템 사용자의 업무내용에 따라 별도의 페이지로 구분하여, 기능 메뉴의 복잡성을 해소

<사용자별 웹페이지 구성 예시>



□ 계정 권한 부여 방안

- 기존 등급 체계를 재분류하고 계정등급을 조율하여 각 해당 계정만 자료열람이 가능하도록 계정 권한을 부여로 업무 용이성과 자료 접근의 정보 보안성 확보

<구 이용기관 분류 표>

기관 분류(등급)	등급	기관수
학교	등급 혼재	13,500
상위협의회		169
지역교육청+일반협의회		11
지역교육청		7
기타이용기관		134
권한등급 없음(유치원, 상담센터 등등)		432



<이용기관 계정권한 개선 분류 표>

구분	기관	등급	열람 범위
이용 기관	교육청	A	해당 교육청, 교육지원청, 학교, 기타 이용기관
	교육연구정보원		
	교육지원청	B	해당 교육지원청, 학교, 기타 이용기관
	학교	C	해당기관
	기타 (도서관, 유치원, 연수원 등)		
운영자	시스템 운영·관리자	-	해당 업무영역
통신사	통신사 담당자	-	해당 업무영역

※ 단기에는 해당 소스코드를 직접 수정하지 않고 기관명 키워드 검색 방식을 통해 기관을 분류 하고 있으며, 일정 등 개발환경을 고려하여 추후 반영 또는 고도화 사업 시 반영이 필요함

□ 제공 서비스 메뉴 개편

- 기존 메뉴항목의 필요성과 이용 빈도를 분석하여 유사항목의 결합 및 불필요한 기능의 제거 등 핵심 기능 위주로 재편성

<메뉴 기능 정리 표>

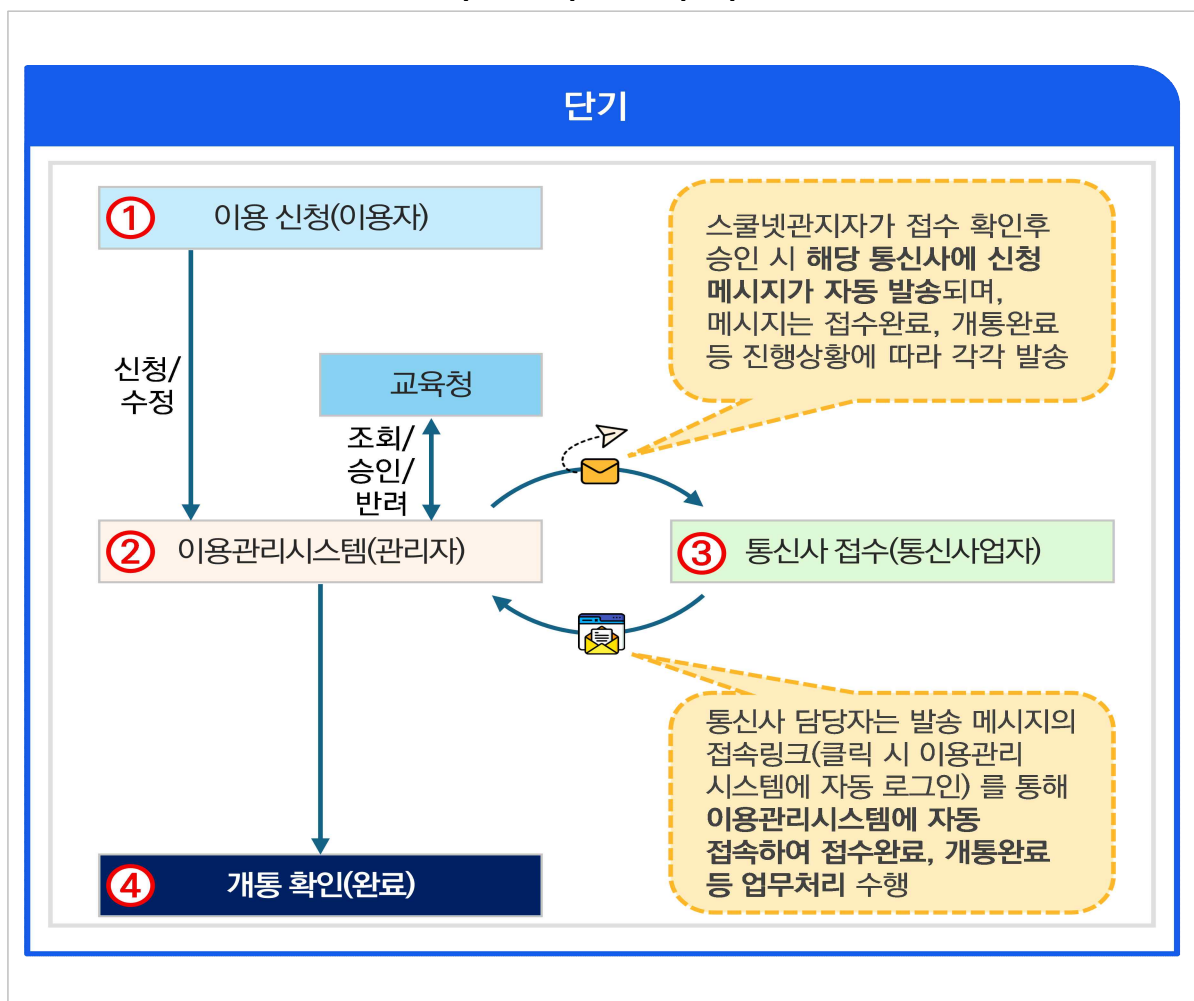
사용자	기능	화면	화면 설명
기관사용자 (교육청, 교육지원청, 학교 등)	홈	홈화면	기관 사용자용 이용관리 메인
	이용신청	약관 동의	이용신청을 위한 약관 동의
		신청서 작성	이용신청 신청서 작성
		작성완료	이용신청 작성완료 안내
	신청내역 조회	신청내역 리스트	본인이 신청한 이용신청 리스트 관리
		이용내역 상세	이용신청내용에 대한 상세 조회
		이용신청 처리상태	이용신청 처리 상태 조회
	회선내역 조회	회선내역 리스트	배정번호가 지정된 최근 신청내역 조회
		이용신청 내역 상세	이용신청내용에 대한 상세 조회
	공지사항	공지사항 리스트	공지사항 조회
		공지사항 상세	공지 상세 글 조회
통신사	기관정보관리	기관정보 관리	이용기관 정보 관리
	홈	홈화면	통신사용 이용관리 메인
	신청내역 관리	신청내역 관리 리스트	통신사에 신청된 신청내역 조회 및 관리
		이용신청 상세	이용신청내용에 대한 상세 조회
	협의회 게시판	협의회 게시판 리스트	협의회(통신사 및 관리자) 소식 조회 및 관리
		협의회 상세	협의회 소식 상세 조회
		협의회 등록/수정	협의회 소식 등록 및 수정 관리
	공지사항	공지사항 리스트	공지사항 조회
		공지사항 상세	공지 상세 글 조회
	기관정보 관리	기관정보 관리	이용기관 정보 관리
관리자	홈	홈화면	관리자(NIA, 일반관리자)용 이용관리 메인
	이용신청 관리	이용신청	기관 사용자를 대신하여 이용신청 등록
		접수대기	'처리상태=이용신청'인 신청내역 조회 및 관리
		신청서 조회	모든 신청내역 조회 및 관리
		회선조회	배정번호가 지정된 신청내역 조회 및 관리
	신청기관 관리	기관 관리	모든 사용자의 기관 조회 및 관리
		신규신청기관 관리	신규 기관 조회 및 승인, 반려 적용
		교육신청자 관리	차수별 교육 신청자 조회
	보고서	접속통계	연/월/일 별 접속 통계 조회
		접속현황	이용관리 시스템 모든 사용자의 접속 현황 통계 조회
		신청현황	17개 지역의 통신사별 이용신청 현황 통계 조회
		이용현황	특정 월에 대한 이용현황 통계 조회
		속도별 이용현황	17개 지역의 속도별 이용현황 통계 조회
		지역별 이용현황	17개 지역의 이용신청 현황 통계 조회
		공지사항 관리	공지사항 조회 및 관리
	게시판 관리	협의회게시판 관리	협의회(통신사 및 관리자) 소식 조회 및 관리
		회선정보 긴급처리 목록	관리자 전용 긴급 이용신청 목록 조회 및 관리
	회선정보 긴급	회선정보 긴급처리 추가/수정	관리자 전용 긴급 이용신청 추가/수정 등록
		기본코드 관리	기본 코드 조회 및 관리
	설정관리	기관/NEIS 코드 동기화 설정	기관과 NEIS 코드 동기화 설정 관리
		기관정보 관리	이용기관 정보 관리
		계정정보 수정	나의 계정 정보 수정
공통	설정 관리	이메일 변경	이용기관 정보 중 이메일 주소 변경
		계정정보 수정	나의 계정 정보 수정

3 업무프로세스 및 기능 개선

□ 단기 업무프로세스 개선

- 우선적으로 이용기관 협의회를 통해 업무프로세스의 통일된 절차 및 표준체계 필요성 협의 후 회선 신청업무는 이용관리시스템을 활용하도록 하는 의무화, 지침 등 마련 필요
- 접수 및 완료처리 업무에 대한 절차개선 및 자동화 프로세스 도입으로 운영자의 업무 효율성 제고
 - 이용관리시스템 신청 시 접수 내역은 통신사업자에게 이메일 자동 프로세스를 통해 전달
 - 통신사업자는 신청내역에 대해 동일 방법으로 각 단계별 진행 현황(접수, 진행, 완료)을 이용관리시스템으로 반자동 회신

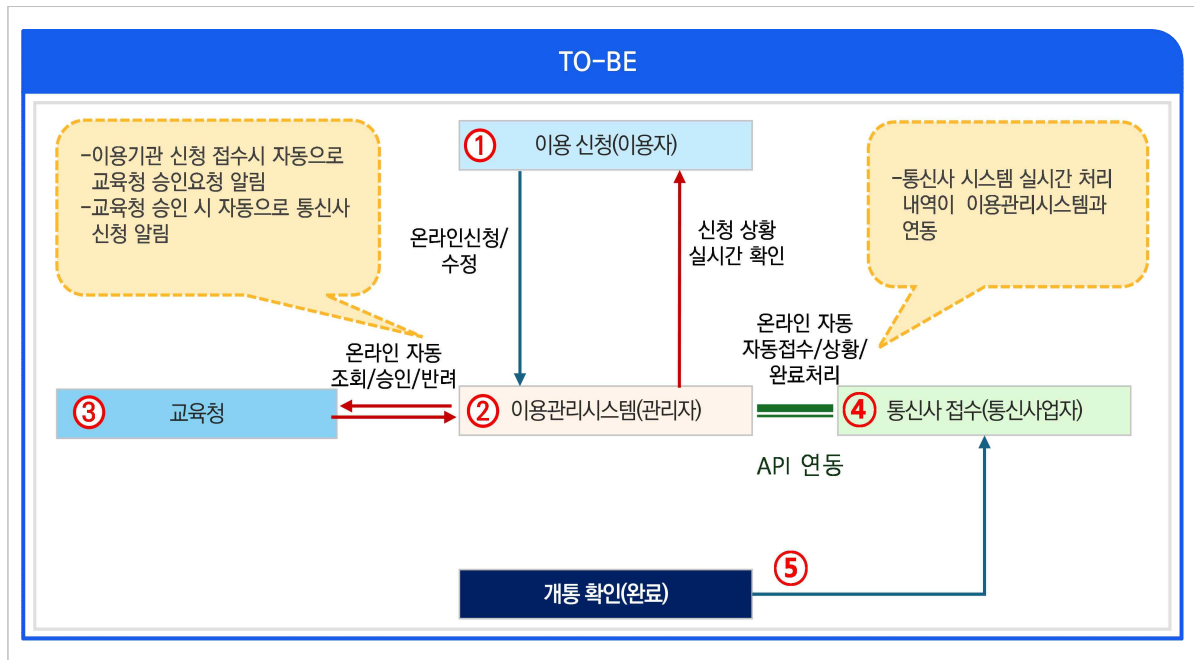
<업무프로세스 단기 개선>



□ 중기 업무프로세스 개선

- 모든 접수 및 완료처리는 통신사업자와 이용관리 시스템간 표준명세서를 정의하여 시스템간 API를 통한 완전 자동 연계 체계 구축
- 학교 및 교육청 담당자가 통일된 온라인 자동 프로세스를 통해 언제든지 청약 및 처리 현황을 실시간으로 조회할 수 있는 기능을 제공

<업무프로세스 중기 개선>



□ 로그인 절차 개선 방안

- 기존 6단계 로그인 절차를 기관명 검색 방식 적용의 2단계 로그인 절차로 개선하고, 기관 정보 저장 기능을 제공하여 이용자 편의성을 향상

<로그인 절차 개선 전후 비교>



□ 이용신청서 작성 방식 개선

- 신청기관의 계정정보 등 시스템이 보유하고 있는 정보(기관명, 주소, 연락처 등)는 자동으로 입력되게 개발하여 이용신청서 작성시 수반되는 번잡함을 최소화

<이용신청서 작성 방식 개선 예시>

신청기관 정보

신청기관 *

니아초등학교

신청기관 검색

대구 동구 청단로 53 (신서동)

사업자번호

135-82-04900

기관 이메일

신청자 연락처 *

연락처 입력

신청부서 선택 *

신청부서 선택

이용기관 정보

시스템이 보유중인 기관정보는 자동으로 로딩되어 입력됨

관할 교육청/지원청 선택 *

니아초등학교

관할기관 검색

대구 동구 청단로 53 (신서동)

이용기관 선택 *

니아초등학교

이용기관 검색

대구 동구 청단로 53 (신서동)

☐ 그 외 기타 개선사항

- 통신사 회선 정보와 동기화 되지 않는 등 회선상태 불일치에 따른 관리자 업무진행 혼선의 방지를 위해 관리자가 데이터를 수정/삭제할 수 있는 기능제공

<관리자 데이터 편집기능>

출

>

이음 신청현황

>

회원정보 검색결과

인물검색하기

신청기관

검색

이름기준

검색

검색어

신청번호

조회

초기화

사업자	조직	신청방법	단체	신청종류	단체	처리상태	단체	확정일자	장비						
신청번호	행정그룹	사업자	행정번호	신청기관	이름기준	신청일	개통(날짜/월)	사용종료일	신청방식	제2의견	확정일자	AIS시스템	속도	가용	기능
2025082900002	A단계소통신	KT	B25AGT-116800015	테스트기관5	테스트기관5	2025-08-21			별곡신청	이음신청중4	신청	확인서비스	200M	ASL	수동 이력
2025082900003	A단계소통신	KT	B25AGT-116800015	테스트기관1	테스트기관5	2025-08-21	2025-08-28		전국신청	채널완료	사용중	확인서비스	200M	ASL	수동 이력
2025082000001	A단계소통신	LG-U+	B25AHS-116800010	가산고등학교	가산고등학교	2025-08-20	2025-08-21		전국신청	채널완료	사용중	확인서비스	5G	ASL	수동 이력
2025080800008	A단계소통신	LG-U+	B25AHS-111100001	가산고등학교	가산고등학교	2025-08-18			별곡신청	사업자접수확인	신청	확인서비스	5G	ASL	수동 이력
2025080800006	A단계소통신	LG-U+	B25AKZ-111100002	서울특별시서초부교목지병원	가산고등학교	2025-08-18	2025-08-20		전국신청	채널완료	사용중	확인서비스	5G	ASL	수동 이력
2025080800005	A단계소통신	LG-U+	B25AHS-111100001	서울특별시시교목청	가산고등학교	2025-08-18	2025-08-19		전국신청	채널완료	사용중	확인서비스	5G	ASL	수동 이력
2025081300025	A단계소통신	LG-U+	B25AKZ-116800020	가산중학교	가산고등학교	2025-08-13			전국신청	사업자접수확인	신청	확인서비스	5G	ASL	수동 이력
2025081300024	A단계소통신	LG-U+	B25AKZ-116800020	가산고등학교	가산고등학교	2025-08-13	2025-08-21		전국신청	채널완료	사용중	확인서비스	600M	ASL	수동 이력
2025081400001	A단계소통신	LG-U+		가산중학교	가산중학교	2025-08-12			전국신청	이음신청	신청	확인서비스	5G	ASL	수동 이력
20250727300002	A단계소통신	KT	B25AGT-116840002	테스트기관5	테스트기관5	2025-07-23			전국신청	사업자접수확인	신청	확인서비스	5M		수동 이력

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

>



붙임

1 시스템 코드 취합표

그룹	No	SUB CD	SHORTC D	DESC_M	DESC_D	ETC	사용 여부
거리	1	R001		시내		1	Y
	2	R010		10KM 이내		2	N
	3	R030		30KM 이내		2	Y
	4	R050		50KM 이내		3	Y
	5	R100		100KM 이내		4	Y
	6	R200		200KM 이내		5	Y
	7	R300		300KM 이내		6	Y
	8	R301		300KM 초과		7	Y
	9	R400		400KM 이내		7	N
	10	R401		400KM 초과		7	N
관리자 이메일	1	ADMN	Z	yis4528@ics.re.kr			Y
구분	1	S001	A	기본형	기본형		Y
	2	S002	S	고급형	고급형		Y
권한 그룹	1	10		공공기관		S	Y
	2	20		학교		S	Y
	3	30		기타(이용기관)		S	Y
	4	40		지역교육청		S	Y
	5	42		전담기관	한국정보화진흥원용	C	Y
	6	45		상위협의회	교과부, 캐리스, 행안부	C	Y
	7	50		일반협의회		C	Y
	8	52		지역교육청+일반협의회	9개 시도교육청	S	Y
	9	60		통신사업자		T	Y
	10	70		일반관리자		A	Y
	11	80		운영관리자		A	Y
	12	90		헬프데스크관리자		H	Y
기관 대분류	1	10	E	초등학교			Y
	2	20	M	중학교			Y
	3	30	H	고등학교			Y
	4	40	S	특수학교			Y
	5	45	O	교육청			Y
	6	50	Z	기타			Y
	7	60	G	공공기관	퍼브넷(3단계)추가		Y
	8	70	K	유치원	세종ITL 한인호부장 요청으로 추가		Y
기관	1	S111		원부처청		null	N

그룹	No	SUB CD	SHORTC D	DESC_M	DESC_D	ETC	사용 여부
소분류	2	S112		소속기관		null	N
	3	S113		상설위원회		null	N
	4	S121		노동행정기관		null	N
	5	S122		세무행정기관		null	N
	6	S123		공안행정1(경찰청)		null	N
	7	S124		공안행정2(기타)		null	N
	8	S125		헌법행정1(우체국)		null	N
	9	S126		헌법행정2(철도청)		null	N
	10	S127		기타행정1(군부대, 병무청)		null	N
	11	S128		기타행정2(기타)		null	N
	12	S131		시도청		null	N
	13	S132		시군구청		null	N
	14	S133		읍면동사무소		null	N
	15	S135		시도소속기관		null	N
	16	S136		시군구소속기관		null	N
	17	S137		읍면동소속기관		null	N
	18	S170		헌법조직		null	N
	19	S180		입법기관		null	N
	20	S190		사법조직		null	N
	21	S210		교육행정기관		null	N
	22	S211		시도교육청		null	N
	23	S212		지역교육청		null	N
	24	S213		소속기관		null	N
	25	S221		초등학교		null	N
	26	S222		중학교		null	N
	27	S223		고등학교		null	N
	28	S231		전문대학		null	N
	29	S232		대학		null	N
	30	S233		기타대학		null	N
	31	S240		특수학교		null	N
	32	S241		교육과정학교		null	N
	33	S242		기타특수학교		null	N
	34	S251		유치원		null	N
	35	S310		법정연구기관		null	N
	36	S320		일반연구기관		null	N
	37	S411		의료보험연합회		null	N
	38	S412		직장의료보험조합		null	N
	39	S413		지역의료보험조합		null	N
	40	S414		의료보험관리공단		null	N
	41	S420		국공립의료기관		null	N

그룹	No	SUB CD	SHORTC D	DESC_M	DESC_D	ETC	사용 여부
	42	S430		대학병원		null	N
	43	S440		보건소		null	N
	44	S450		사립의료기관		null	N
	45	S911		도서관		null	N
	46	S912		박물관		null	N
	47	S913		미술관		null	N
	48	S921		중앙정부투자기관		null	N
	49	S922		지방정부투자기관		null	N
	50	S923		재투자기관		null	N
	51	S930		특수금융기관		null	N
	52	S940		시범사업기관		null	N
	53	S950		시설이용기관		null	N
	54	S971		연금관리공단		null	N
	55	S991		공단		null	N
	56	S992		협회		null	N
	57	S999		기타인정법인		null	N
기관 중분류	1	S110		중앙행정기관		null	N
	2	S120		특별지방행정기관		null	N
	3	S130		지방자치단체		null	N
	4	S170		헌법기관		null	N
	5	S180		입법기관		null	N
	6	S190		사법기관		null	N
	7	S210		교육행정기관		null	N
	8	S220		초중고교		null	N
	9	S230		전문대/대학		null	N
	10	S240		특수학교		null	N
	11	S250		유치원		null	N
	12	S310		법정연구기관		null	N
	13	S320		일반연구기관		null	N
	14	S410		의료보험관련기관		null	N
	15	S420		국공립의료기관		null	N
	16	S430		대학병원		null	N
	17	S440		보건소		null	N
	18	S450		사립의료기관		null	N
	19	S910		문화예술기관		null	N
	20	S920		정부투자기관		null	N
	21	S930		특수금융기관		null	N
	22	S940		시범사업기관		null	N
	23	S950		시설이용기관		null	N

그룹	No	SUB CD	SHORTC D	DESC_M	DESC_D	ETC	사용 여부
	24	S970		법정인정기관		null	N
	25	S980		장관인정기관		null	N
	26	S990		기타특수법인		null	N
배정 그룹	1	S001	A	NIS가그룹스쿨넷		1	N
	2	S002	B	NIS나그룹		1	N
	3	S003	C	기타스쿨넷		1	N
	4	S004	D	2단계 스쿨넷		2	N
	5	S005	E	나그룹(퍼브넷)		2	N
	6	S006	F	다그룹		2	N
	7	S007	G	퍼브넷		2	N
	8	S008	H	3단계 스쿨넷	스쿨넷	3	Y
	9	S009	W	무선접속서비스	무선접속서비스	0	N
	10	S010	I	4단계 스쿨넷	스쿨넷	4	Y
사업자 코드	1	S001	L	LG U+			Y
	2	S002	2	SK텔레콤		1	Y
	3	S004	K	KT			Y
	4	S005	S	SKB			Y
사용자 그룹	1	1	S	이용기관			Y
	2	2	C	협의회			Y
	3	3	T	통신사업자			Y
	4	4	A	관리자			Y
	5	5	H	HelpDesk	사이버지원센터.헬프데스크만 사용하는 그룹		N
상품코드 (접속방식)	1	S001	0	ATM	기본서비스-0	A	Y
	2	S002	1	전용회선	기본서비스-1	A	Y
	3	S003	2	Ethernet	기본서비스-2	A	Y
	4	S004	3	장비기반(CPE)	기본서비스-3	A	Y
	5	S028	A	N/W기반	보안서비스-2	C	Y
	6	S029	B	CPE기반	보안서비스-1	C	Y
	7	S030	C	혼합형	보안서비스-3	C	Y
	8	S900	U	네트워크장비	퍼브넷(3단계)	3	Y
	9	S901	E	보안장비	퍼브넷(3단계)	3	Y
	10	S999	-	일반	2단계용	A	Y
서비스 구분	1	S001	1	기본			Y
	2	S002	2	부가			Y
	3	S003	3	응용			Y
	4	S004		응용서비스			Y
	5	S009	4	무선접속서비스	무선접속서비스	0	Y
서비스 코드	1	S001	B	회선서비스		pubnet	Y
	2	S002	A	인터넷서비스		pubnet	Y

그룹	No	SUB CD	SHORTC D	DESC_M	DESC_D	ETC	사용 여부
	3	S003	C	보안관리서비스			N
	4	S004	D	TMS서비스			N
	5	S005	3A	네트워크장비 서비스	퍼브넷(3단계)	3	N
	6	S006	3B	보안장비 서비스	퍼브넷(3단계)	3	N
	7	S007	E	응용서비스	네트워크장비, 보안장비	pubnet	N
	8	S008	F	무선접속서비스	무선접속서비스	0	N
	9	S009	V	IPSec VPN	4단계		Y
	10	S010	R	재해복구(DR)	4단계		Y
속도	1	M002	2048	2M		S001 S002	Y
	2	M005	5120	5M		S001 S002	Y
	3	M010	10240	10M		S001 S002	Y
	4	M020	20480	20M		S001 S002	Y
	5	M030	30720	30M		S001 S002	Y
	6	M040	40960	40M		S001 S002	Y
	7	M050	51200	50M		S001 S002	Y
	8	M060	61440	60M		S001 S002	Y
	9	M070	71680	70M		S001 S002	Y
	10	M080	81920	80M		S001 S002	Y
	11	M090	92160	90M		S001 S002	Y
	12	M100	102400	100M		S001 S002 S010	Y
	13	M150	153600	150M		S001 S002 S010	Y
	14	M200	204800	200M		S001 S002 S010	Y
	15	M250	256000	250M		S001 S002 S010	Y
	16	M300	307200	300M		S001 S002 S010	Y
	17	M400	409600	400M		S001 S002 S010	Y
	18	M500	512000	500M		S001 S002 S009 S010	Y
	19	M600	614400	600M		S001 S002 S010	Y
	20	M700	716800	700M		S001 S002 S010	Y
	21	M800	819200	800M		S001 S002 S010	Y
	22	M900	921600	900M		S001 S002 S010	Y
	23	N001	1024000	1G		S001 S002 S009 S010	Y
	24	N002	2560000	2.5G		S002 S010	Y
	25	N003	3072000	3G		S001 S002 S010	Y
	26	N004	4096000	4G		S001 S002	Y
	27	N005	5120000	5G		S001 S002	Y
	28	N006	6144000	6G		S002	Y

그룹	No	SUB CD	SHORTC D	DESC_M	DESC_D	ETC	사용 여부
	29	N007	7168000	7G		S002	Y
	30	N008	8192000	8G		S002	Y
	31	N009	9216000	9G		S002	Y
	32	N010	10240000	10G		S002	Y
	33	N012	12288000	12G		S002	Y
	34	N030	1536000	1.5G		S001 S002 S010	Y
	35	N040	2048000	2G		S001 S002 S010	Y
속도 구간	1	2		2M이하			Y
	2	10		4~10M			Y
	3	25		15~25M			Y
	4	50		30~50M			Y
	5	100		60~100M			Y
	6	200		110~200M			Y
	7	500		250~500M			Y
	8	1000		550~1000M			Y
	9	1001		1000M초과			Y
신청 부서 분류	1	S001	A	교무실			Y
	2	S003	B	행정실			Y
	3	S099	Z	기타			Y
신청 분류	1	A001		신규신청			Y
	2	A002		변경신청			Y
	3	A003		해지신청			Y
	4	A004		일시정지			N
	5	A005		정지해제			N
	6	S001		스쿨넷이용신청			N
요금구분	1	A001		기타			Y
	2	S001		학교용			Y
	3	S002		퍼브넷	퍼브넷(3단계)		Y
임대 장비	1	E001		SHELF PSU		null	Y
	2	E002		MODEM		null	Y
	3	E003		HSM		null	Y
	4	E004		DSU		null	Y
	5	E005		F_DSU		null	Y
	6	E006		CSU		null	Y
	7	E007		ROUTER		null	Y
	8	E008		L3 switch		null	Y
	9	E009		L2 switch		null	Y
장비 종류	1	S001	A	라우터	라우터		Y
	2	S002	S	L3 스위치	L3 스위치		Y

그룹	No	SUB CD	SHORTC D	DESC_M	DESC_D	ETC	사용 여부
	3	S003	D	L2 스위치	L2 스위치		Y
	4	S004	F	UTM	UTM		Y
	5	S005	G	IPS	IPS		Y
제품명	1	S001	Q	CISCO1941/K9 (100MB)	CISCO1941/K9 (100MB)		Y
	2	S002	W	CISCO3925/K9 (500MB)	CISCO3925/K9 (500MB)		Y
	3	S003	E	CISCO3945/K9 (1G)	CISCO3945/K9 (1G)		Y
	4	S004	R	CISCO 7604 Systems/K9 (10G)	CISCO 7604 Systems/K9 (10G)		Y
	5	S005	T	WS-C3560V2-24TS-S (100MB)	WS-C3560V2-24TS-S (100MB)		Y
	6	S006	Y	WS-C3560X-24T-S (500MB)	WS-C3560X-24T-S (500MB)		Y
	7	S007	U	WS-C6509-E (10G)	WS-C6509-E (10G)		Y
	8	S008	I	WS-C2960-24TC-L (100MB)	WS-C2960-24TC-L (100MB)		Y
	9	S009	O	WS-C2960S-24TS-L (500MG~1G)	WS-C2960S-24TS-L (500MG~1G)		Y
	10	S010	P	WS-C2960X-24TD-L (10G)	WS-C2960X-24TD-L (10G)		Y
	11	S011	A	V6424 (100MB)	V6424 (100MB)		Y
	12	S012	S	E6003AG-24T (100MB)	E6003AG-24T (100MB)		Y
	13	S013	D	V6524G (500MB ~ 1G)	V6524G (500MB ~ 1G)		Y
	14	S014	F	P8224XG (500MB ~ 1G)	P8224XG (500MB ~ 1G)		Y
	15	S015	G	V5548G (10G)	V5548G (10G)		Y
	16	S016	H	E7505 (10G)	E7505 (10G)		Y
	17	S017	J	V2824 (100MB)	V2824 (100MB)		Y
	18	S018	K	E3224C (100MB)	E3224C (100MB)		Y
	19	S019	L	V2624G (500MB ~ 1G)	V2624G (500MB ~ 1G)		Y
	20	S020	Z	E5224C (500MB ~ 1G)	E5224C (500MB ~ 1G)		Y
	21	S021	X	NeoBox X1 (100MB ~ 1G)	NeoBox X1 (100MB ~ 1G)		Y
	22	S022	C	MF2 100 (100MB ~ 500MB)	MF2 100 (100MB ~ 500MB)		Y
	23	S023	V	MF2 300 (1G)	MF2 300 (1G)		Y
	24	S024	B	NeoBox X2 (2G)	NeoBox X2 (2G)		Y
	25	S025	N	MF2 500 (2G)	MF2 500 (2G)		Y
	26	S026	M	NeoBox X4a (4G)	NeoBox X4a (4G)		Y
	27	S027	0	MF2 1000 (4G)	MF2 1000 (4G)		Y
	28	S028	1	NeoBox X7 (6G ~ 40G)	NeoBox X7 (6G ~ 40G)		Y
	29	S029	2	MF2 1500 (6G)	MF2 1500 (6G)		Y
	30	S031	4	NeoBox X9 (40G)	NeoBox X9 (40G)		Y
	31	S032	5	NE1000 (100MB ~ 200MB)	NE1000 (100MB ~ 200MB)		Y
	32	S033	6	MFI 2000 (500MB ~ 2G)	MFI 2000 (500MB ~ 2G)		Y

그룹	No	SUB CD	SHORTC D	DESC_M	DESC_D	ETC	사용 여부
	33	S034	7	NE2000 (500MB ~ 2G)	NE2000 (500MB ~ 2G)		Y
	34	S035	8	MFI 4000 (4G)	MFI 4000 (4G)		Y
	35	S036	9	NE4000 (4G)	NE4000 (4G)		Y
처리상태 (app)	1	1		신청서작성			Y
	2	2		검토완료	관리자(상위기관)의 검토완료		Y
	3	3		이용신청접수	신청승인->이용신청접수		Y
	4	4		사업자접수확인	통신사업자의 접수확인		Y
	5	5		사업자개통처리.		사용하지 않음.	N
	6	6		처리완료			Y
	7	7		이용신청	이용기관의 마지막 확인용		Y
	8	10		취소			Y
통계용 배정그룹	1	10		가그룹(스쿨넷)			Y
	2	20		나그룹(퍼브넷)			Y
	3	30		다그룹(기타)			Y
	4	40		퍼브넷(3단계)			Y
	5	50		3단계 가그룹(스쿨넷)	3단계 가그룹(스쿨넷)		Y
통계용 배정그룹 오더링	1	S001		1단계-가그룹			Y
	2	S002		1단계-나그룹			Y
	3	S003		1단계-기타스쿨넷			Y
	4	S004		2단계-가그룹			Y
	5	S005		2단계-나그룹			Y
	6	S006		2단계-보안서비스			Y
	7	S007		3단계-퍼브넷			Y
	8	S008		3단계 가그룹(스쿨넷)	3단계 가그룹(스쿨넷)		Y
할인제도 코드	1	S001		장기계약할인제도			N
	2	S002		다회선할인제도(5-9회선)			N
	3	S003		인터넷복합서비스할인제도			N
	4	S004		다량이용할인제도			N
	5	S005		패키지할인제도			N
	6	S006		복합서비스할인제도	하나로 나그룹의 의 복합서비스 할인제도를 의미함		N
	7	S007		발신번호표시 동시 사용할인			N
	8	S010		장기계약이용할인(1년)			N
	9	S012		다회선할인제도(10-29회선)			N
	10	S013		장기계약이용할인 (1년이상~3년미만)			N
	11	S014		다회선할인제도(30회선 이상)			N
	12	S020		장기계약이용할인(2년)			Y
	13	S021		다회선할인제도 (3~10회선미만) : 3%	퍼브넷(3단계)	internet	Y

그룹	No	SUB CD	SHORTC D	DESC_M	DESC_D	ETC	사용 여부
	14	S022		다회선할인제도 (10~20회선미만) : 5%	퍼브넷(3단계)	internet	Y
	15	S023		다회선할인제도 (20~50회선미만) : 10%	퍼브넷(3단계)	internet	Y
	16	S024		다회선할인제도 (50~100회선미만) : 15%	퍼브넷(3단계)	internet	Y
	17	S025		다회선할인제도 (100~150회선미만) : 20%	퍼브넷(3단계)	internet	Y
	18	S026		다회선할인제도 (150~200회선미만) : 25%	퍼브넷(3단계)	internet	Y
	19	S027		다회선할인제도 (200회선이상) : 30%	퍼브넷(3단계)	internet	Y
	20	S030		장기계약이용할인(3년)			Y
	21	S031		장기계약이용할인(3년이상)			N
	22	S035		장기계약이용할인 (3년이상~5년미만)			N
	23	S050		장기계약이용할인(5년)			N
	24	S051		장기계약이용할인(5년이상)			N
	25	S110		다회선할인(10회선이상)			N
	26	S300		인터넷복합서비스할인			N
	27	S310		방학중감속 5%할인(1년)	2단계용	public	Y
	28	S320		스쿨넷 장기계약할인(20%할인)	2단계용		Y
	29	S330		퍼브넷 장기계약할인 (2년) : 10%	퍼브넷(3단계)	public	Y
	30	S331		퍼브넷 장기계약할인 (3년) : 15%	퍼브넷(3단계)	public	Y
	31	S340		다량이용할인 (5백~1천만원) : 1%	퍼브넷(3단계)	line	Y
	32	S341		다량이용할인(~3천만원) : 2%	퍼브넷(3단계)	line	Y
	33	S342		다량이용할인(~5천만원) : 3%	퍼브넷(3단계)	line	Y
	34	S343		다량이용할인(~1억원) : 5%	퍼브넷(3단계)	line	Y
	35	S344		다량이용할인(~3억원) : 7%	퍼브넷(3단계)	line	Y
	36	S345		다량이용할인(~5억원) : 10%	퍼브넷(3단계)	line	Y
	37	S346		다량이용할인(~10억원) : 15%	퍼브넷(3단계)	line	Y
	38	S347		다량이용할인(10억원 초과) : 30%	퍼브넷(3단계)	line	Y
	39	S350		예비회선 할인(50%)	퍼브넷(3단계)	public	Y
	40	S360		퍼브넷 응용서비스 장기계약할인(2년):40%	퍼브넷(3단계)	app	Y
	41	S361		퍼브넷 응용서비스 장기계약할인(3년):50%	퍼브넷(3단계)	app	Y
	42	S400		장기계약할인율(5년, 25%)	스쿨넷(3단계)		Y
협의회 부서	1	1		정책조정위원회			Y
	2	2		실무위원회			Y
	3	3		실무담당			Y
회선변경 유형	1	S001		없음			N
	2	S002		속도변경			Y
	3	S003		설치기관변경			Y
	4	S004		설치장소변경			Y
	5	S005		기관명의변경			Y

그룹	No	SUB CD	SHORTC D	DESC_M	DESC_D	ETC	사용 여부
	6	S006		요금납입기관변경			Y
	7	S007		해지			N
	8	S008		해제(개통전/계약 취소)			N
	9	S009		부가서비스변경			Y
	10	S010		ATM전송품질변경			N
	11	S011		할인제도변경			Y
	12	S012		기타변경			Y
	13	S013		일시정지			N
	14	S014		일시정지해제			N
	15	S015		신청취소			N
회선상태 (line)	1	S001		신청			Y
	2	S002		취소			N
	3	S003		사용중			Y
	4	S004		정지			N
	5	S005		해지			Y